

Tratamento de Obesidade

Dietas da Moda e Padrões
Alimentares Saudáveis



Jejum Intermitente

Prática que alterna períodos de
alimentação e períodos de jejum



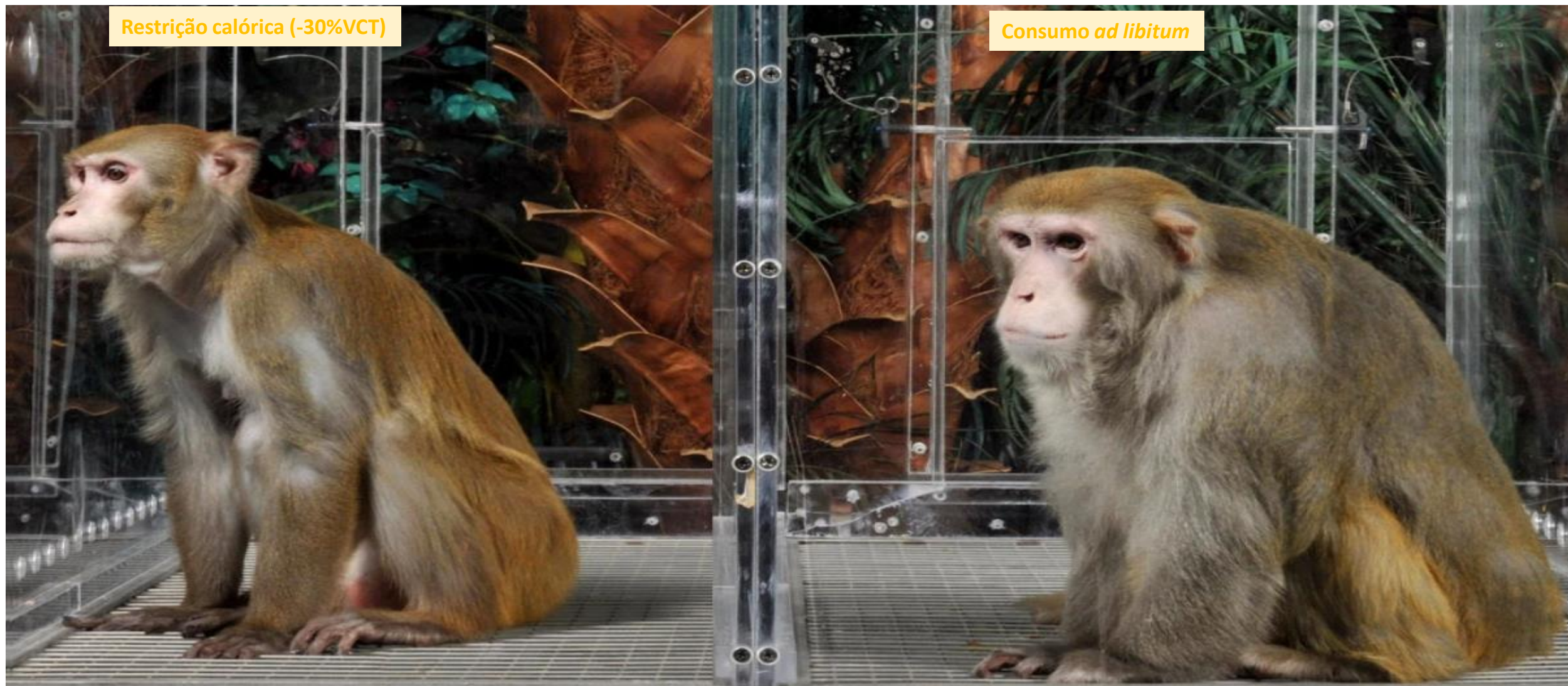
Prática que alterna períodos de alimentação e jejum

TIPO DE JEJUM	DESCRIÇÃO
DIAS ALTERNADOS DE JEJUM- alternate-day fasting (ADF)	Alterna dias de jejum completo com dias de alimentação <i>ad libitum</i>
DIAS ALTERNADOS DE JEJUM – MODIFICADO- Modified alternate-day fasting (MADF)	Alterna dias de restrição calórica severa (consumo de 25% das necessidades energéticas) com alimentação <i>ad libitum</i>
JANELA ALIMENTAR -Time-restricted feeding (TRF)	Janela (4-8 hs/dia) na qual o consumo é <i>ad libitum</i> , seguido de jejum no restante das horas

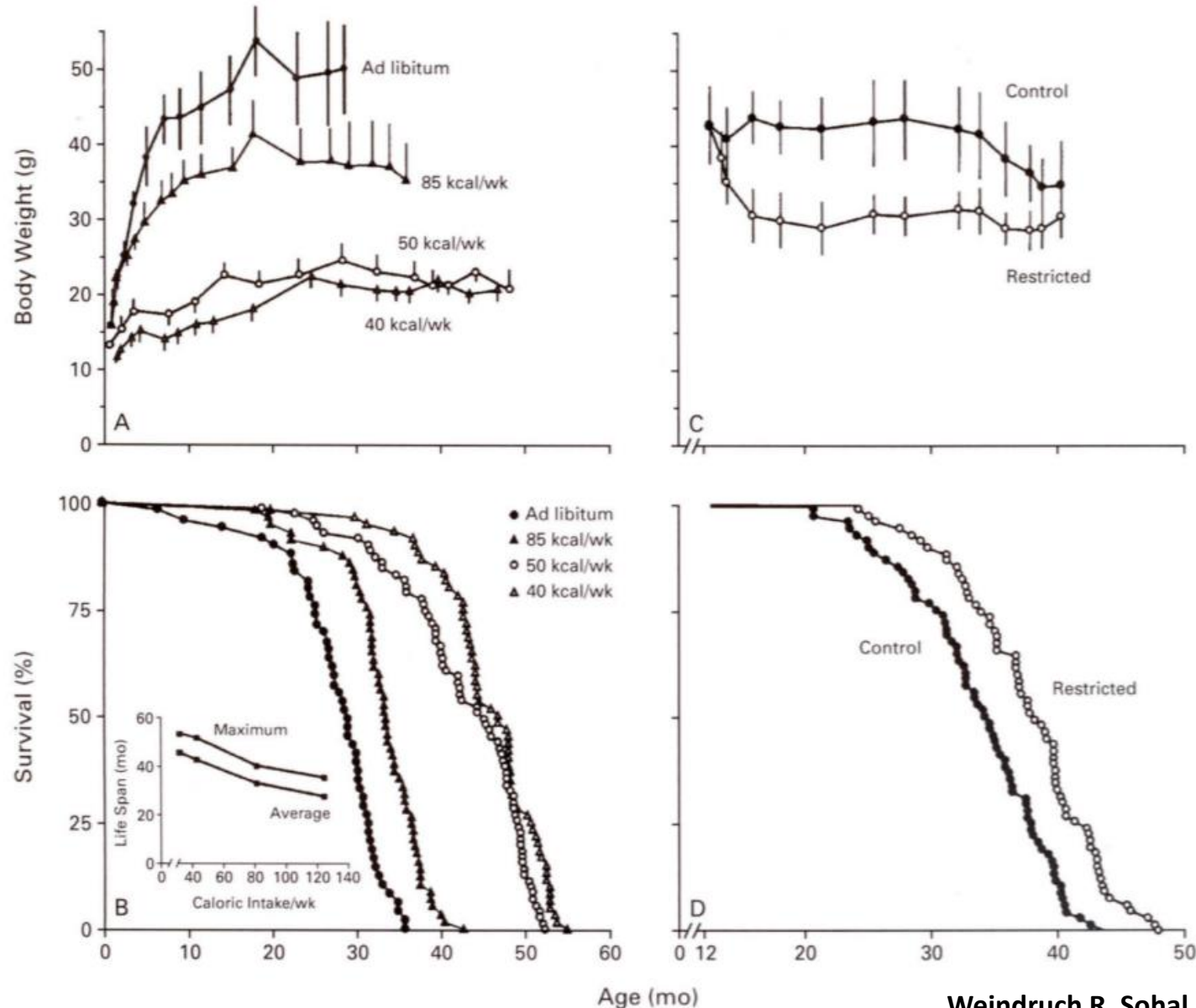


Estudos em animais

- Restrição calórica associada ao aumento de sobrevivência
- Melhora de parâmetros cardiometabólicos



Estudos em animais → restrição calórica associada a maior sobrevida



Grande variabilidade na resposta



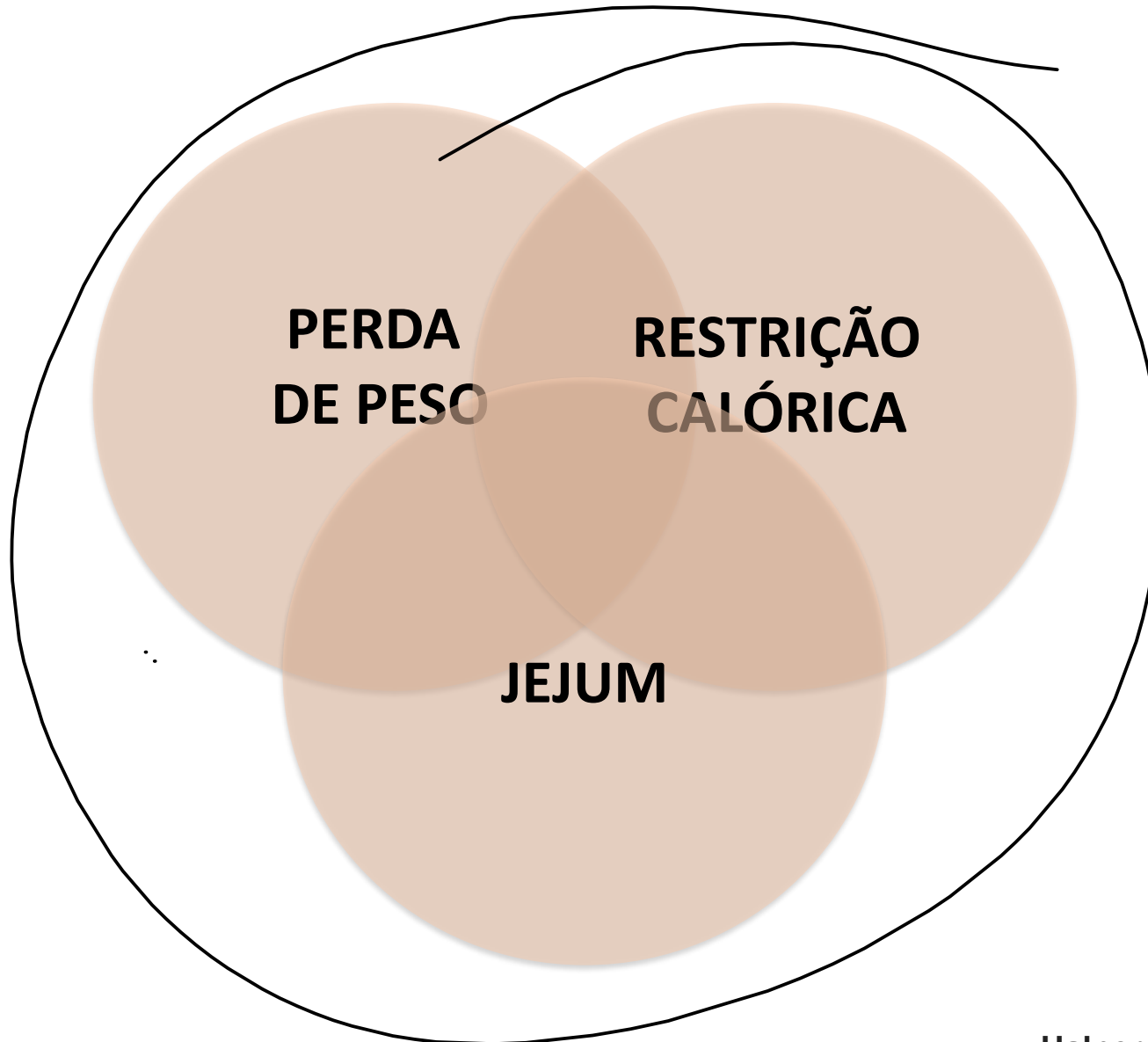
- ✓ **Peso**
- ✓ **Gordura corporal**
- ✓ **Glicemia**
- ✓ **Insulina**
- ✓ **Marcadores Inflamatórios**
- ✓ **Stress oxidativo**
- ✓ **Pressão arterial**

Jejum Intermitente: algumas considerações



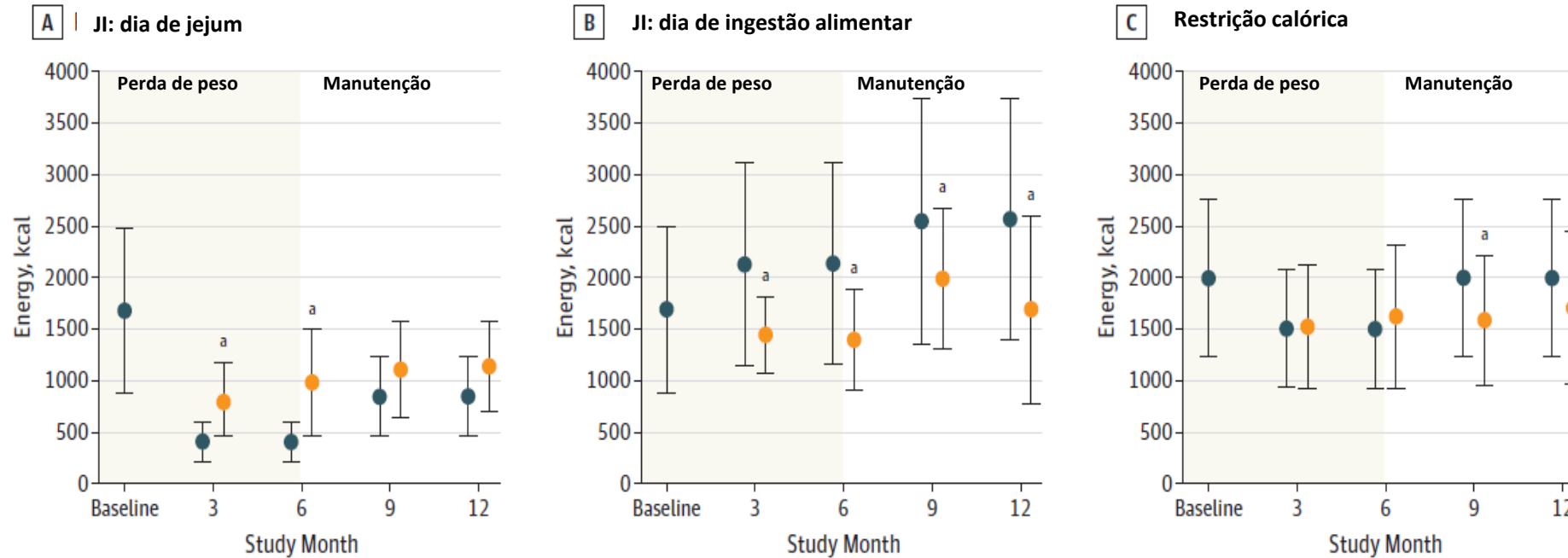
- **Protocolos muito diferentes**
 - **Estudos conduzidos sem grupo controle**
 - **Com poucos participantes**
 - **Por curto período (<3 meses)**
-
- **Não promove mudança de hábito alimentar**
-
- **Restrição da frequência e/ou horário de consumo alimentar**

JEUM INTERMITENTE



Effect of Alternate-Day Fasting on Weight Loss, Weight Maintenance, and Cardioprotection Among Metabolically Healthy Obese Adults

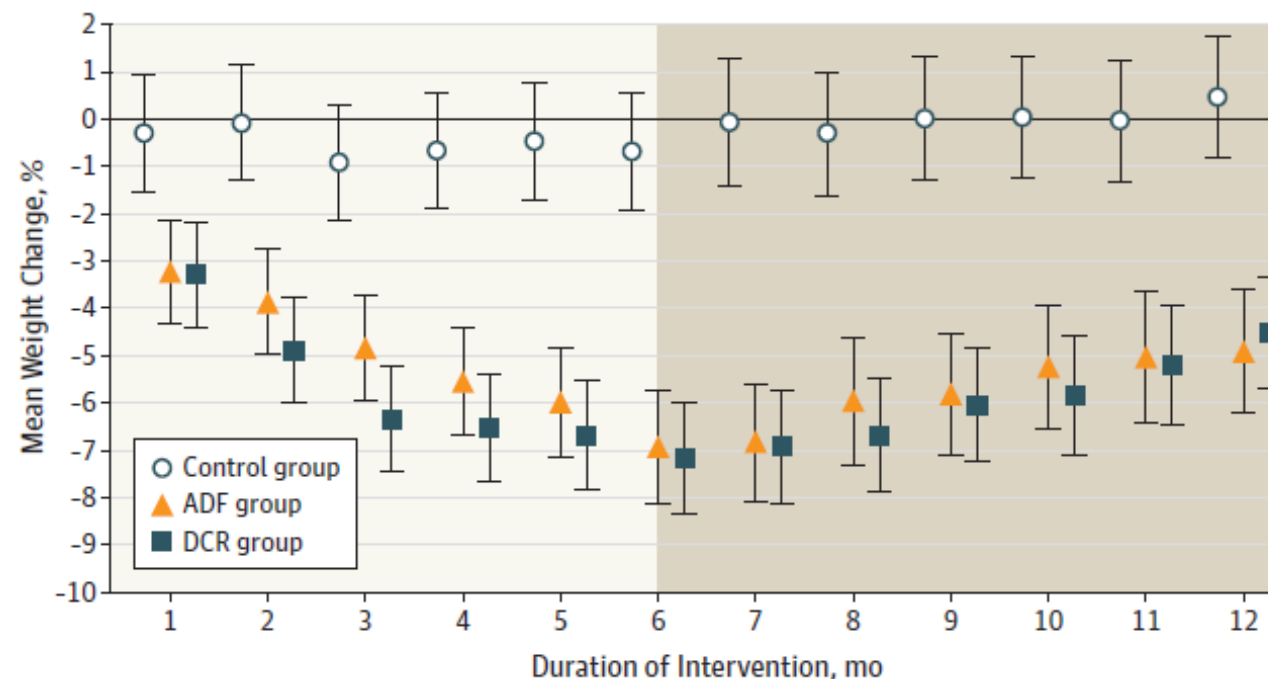
A Randomized Clinical Trial



- Ingestão calórica
- Ingestão calórica prescrita

Effect of Alternate-Day Fasting on Weight Loss, Weight Maintenance, and Cardioprotection Among Metabolically Healthy Obese Adults A Randomized Clinical Trial

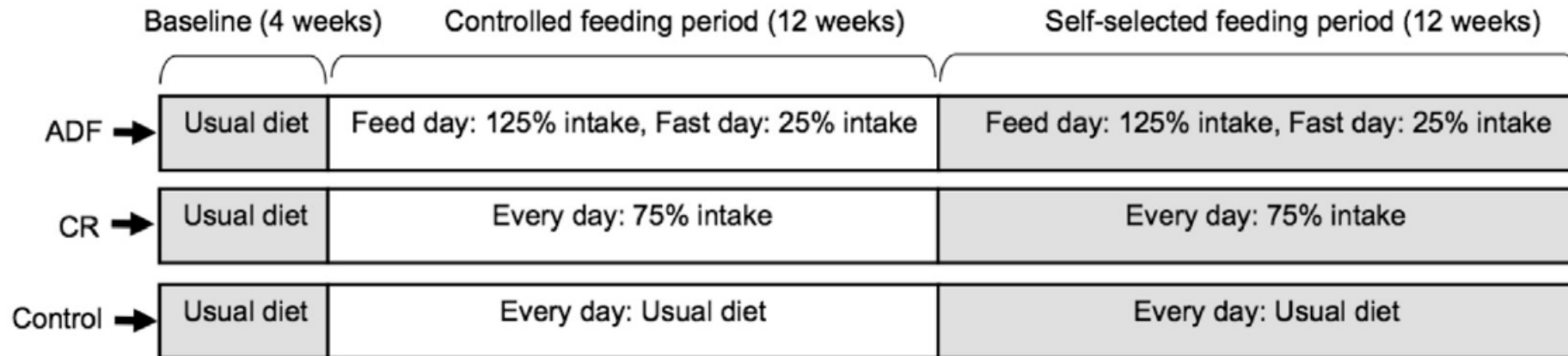
Figure 3. Weight Loss by Diet Group Relative to Baseline



- Não houve diferença em perda de peso, manutenção do peso, resposta glicêmica, sensibilidade à insulina e marcadores inflamatórios
 - Aumento de LDLc em 12m: JJ > RC (11.5 mg/dL)
 - Aumento transitório de HDL em 6m JJ > RC (11.5 mg/dL)
 - Maior dropout no JJ (38%) x RC (29%)
- ▲ JJ dias alternados
■ Restrição calórica diária

Effects of alternate-day fasting or daily calorie restriction on body composition, fat distribution, and circulating adipokines: Secondary analysis of a randomized controlled trial

- Jejum em dias alternados x restrição calórica
- 100 indivíduos: SP+Ob

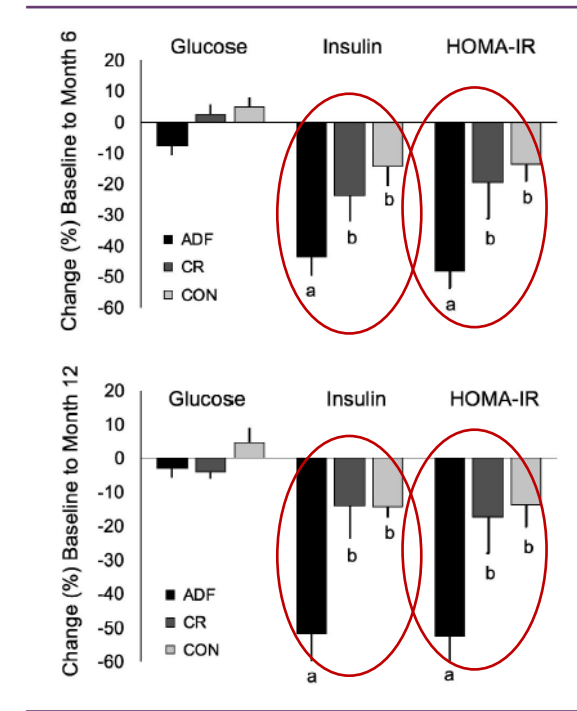
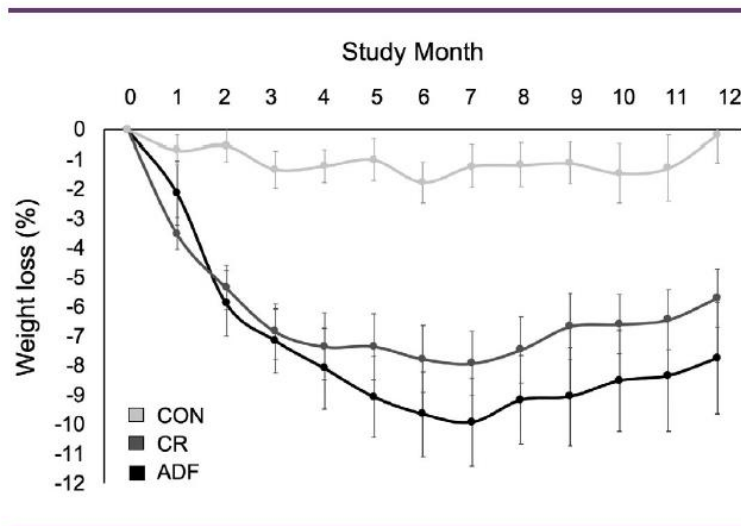


- Não houve diferença entre os grupos para: composição corporal, adipocinas, citocinas

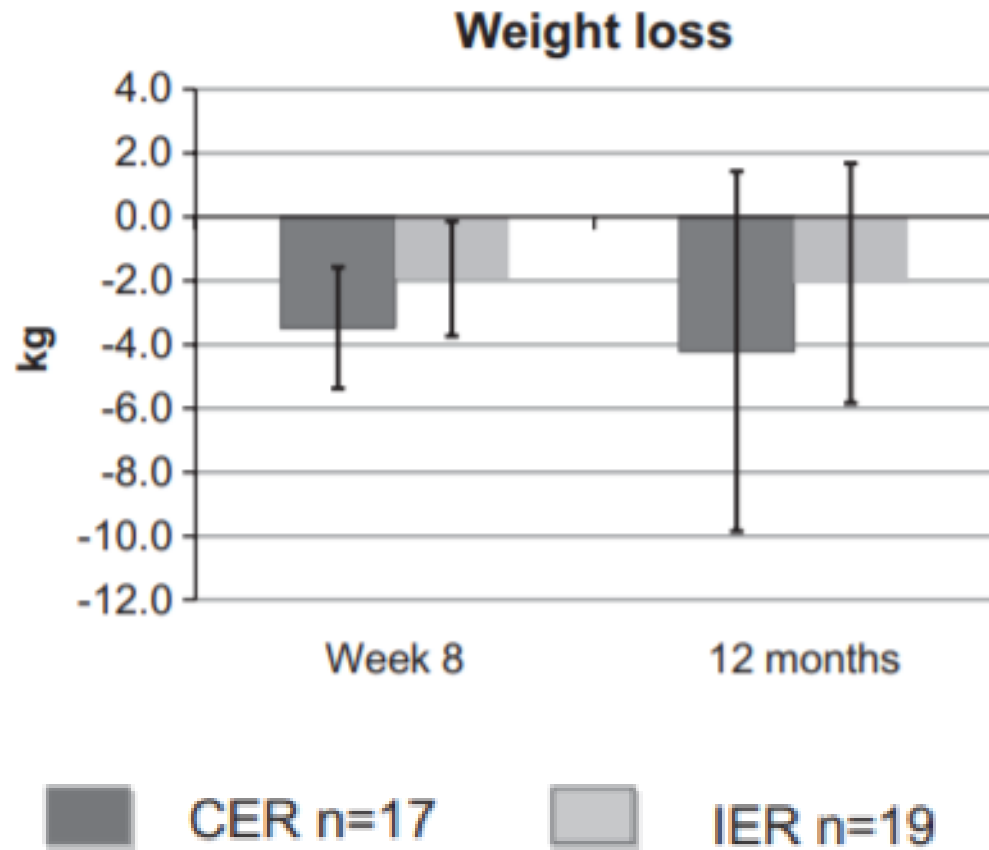
Differential Effects of Alternate-Day Fasting Versus Daily Calorie Restriction on Insulin Resistance

Kelsey Gabel¹, Cynthia M. Kroeger^{1,2}, John F. Trepanowski¹, Kristin K. Hoddy¹, Sofia Cienfuegos¹, Faiza Kalam¹, and Krista A. Varady¹ ¹

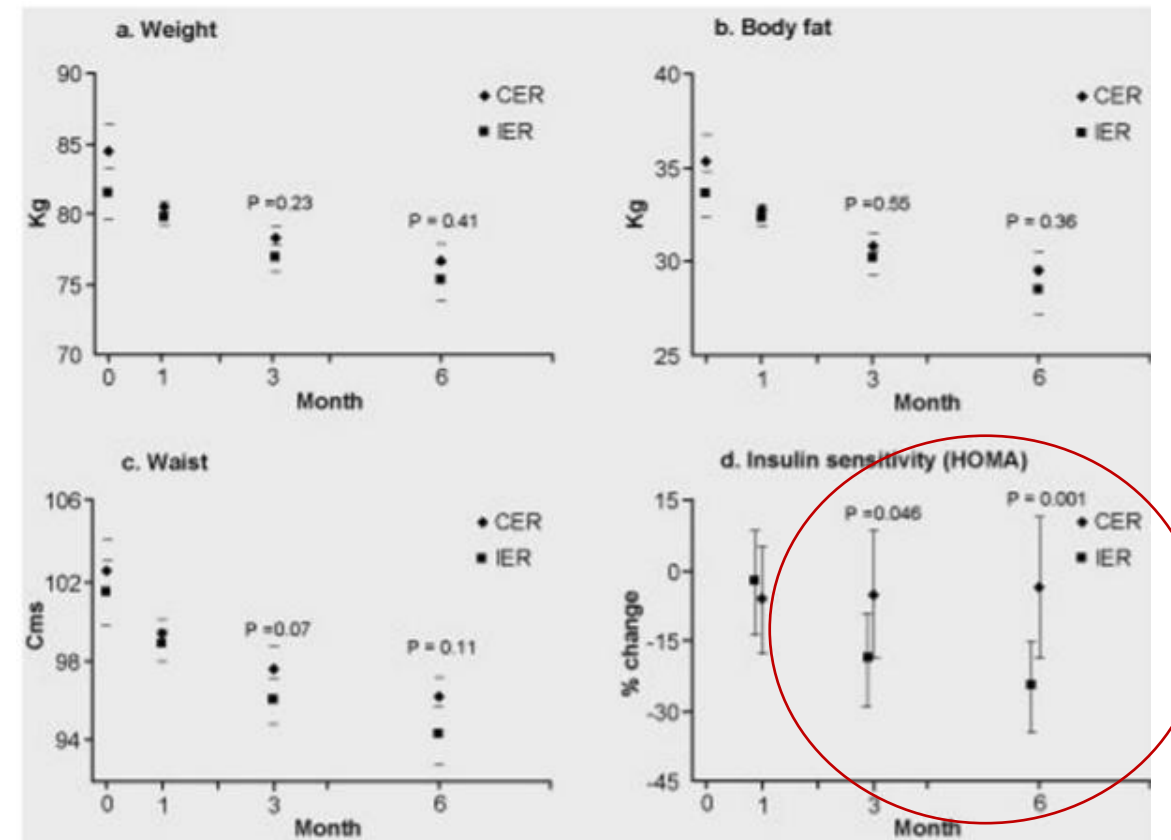
- 43 indivíduos com RI



Effects of intermittent compared to continuous energy restriction on short-term weight loss and long-term weight loss maintenance



The effects of intermittent or continuous energy restriction on weight loss and metabolic disease risk markers: a randomised trial in young overweight women



Jejum de dias alternados x Restrição Calórica

- ✓ **Não houve diferença entre os grupos para: composição corporal, distribuição de gordura corporal e concentração de adipocinas e citocinas plasmática**

Trepanowski JF, et al. Clin Nutr. 2018.;37:1871-1878.

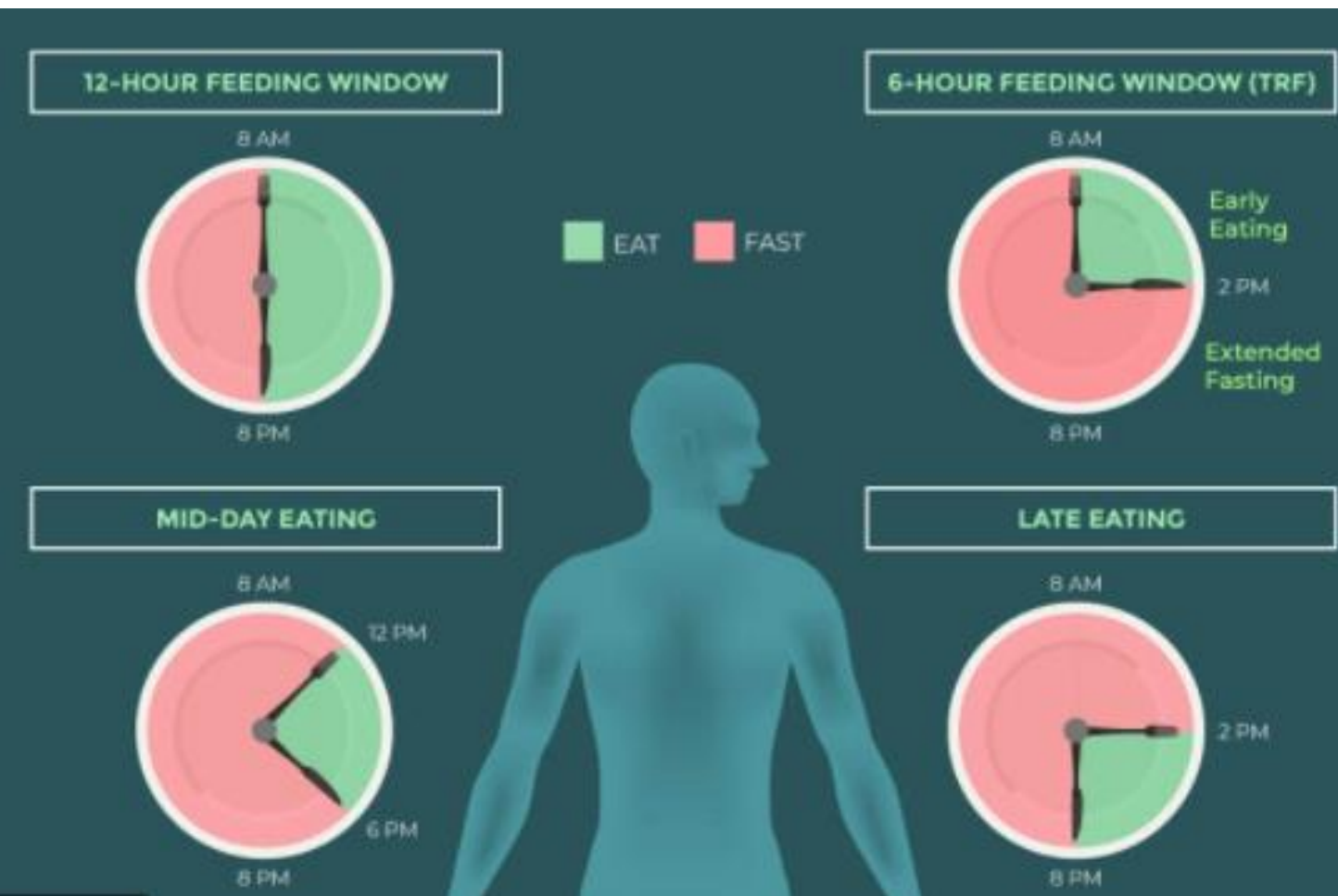
- ✓ **Em indivíduos com Resistência à insulina, JJ de dias alternados reduziu Insulina de jejum e HOMA-IR comparado a restrição calórica, mesmo sem diferença na perda de peso**

Gabel K, et al., Obesity (Silver Spring). 2019 Sep;27(9):1443-1450.

Nos dias de jejum → ingestão alimentar deveria ocorrer entre 12:00 e 14:00hs

?

Janela Alimentar



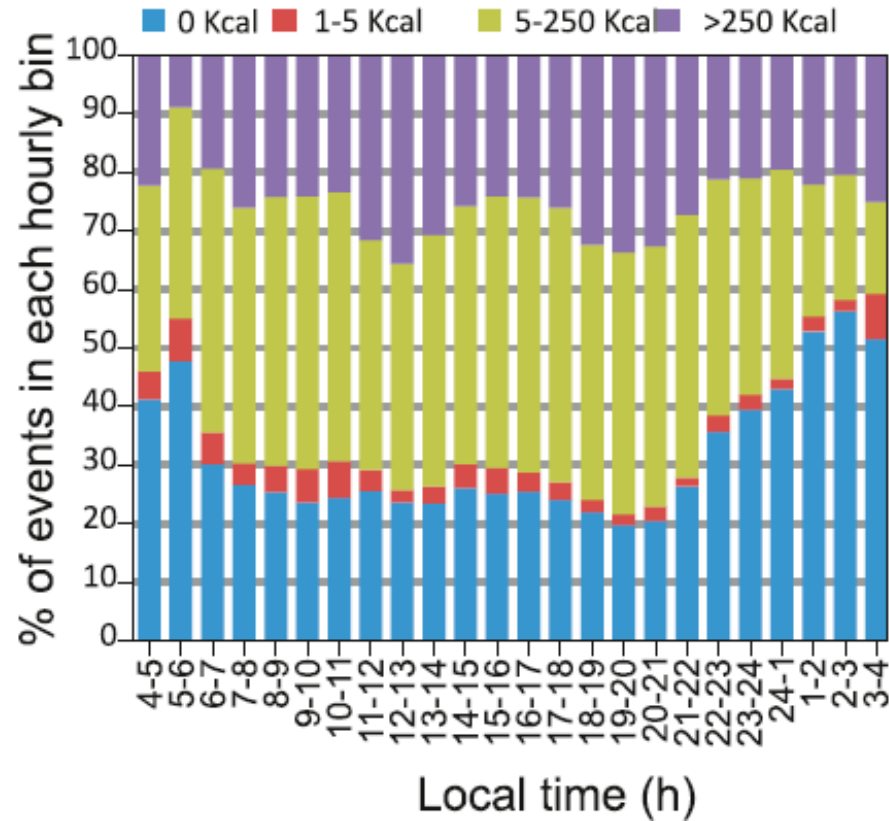
JANELA ALIMENTAR

- Restrição do período alimentar:
 - Maior adequação ao ritmo circadiano
 - Perda de peso
 - Parâmetros cardiometabólicos

Cell Metabolism

Clinical and Translational Report

A Smartphone App Reveals Erratic Diurnal Eating Patterns in Humans that Can Be Modulated for Health Benefits



- Janela alimentar: 14h e 45 min

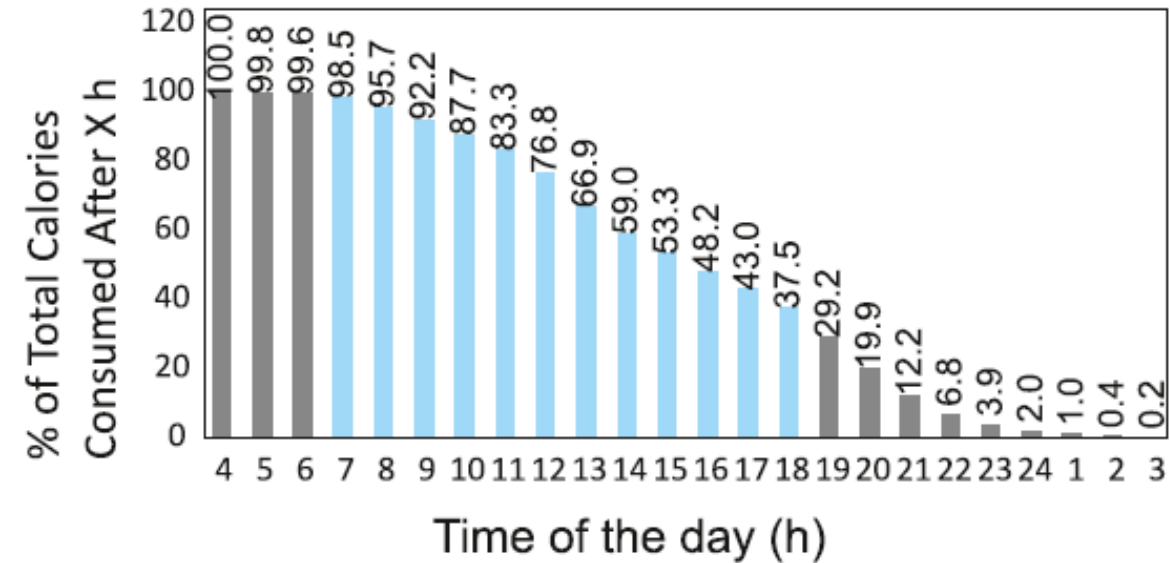


BASELINE EATING PATTERN (3 weeks)

Erratic daily eating patterns spread over day and night.
Weekend eating patterns delayed from weekdays.



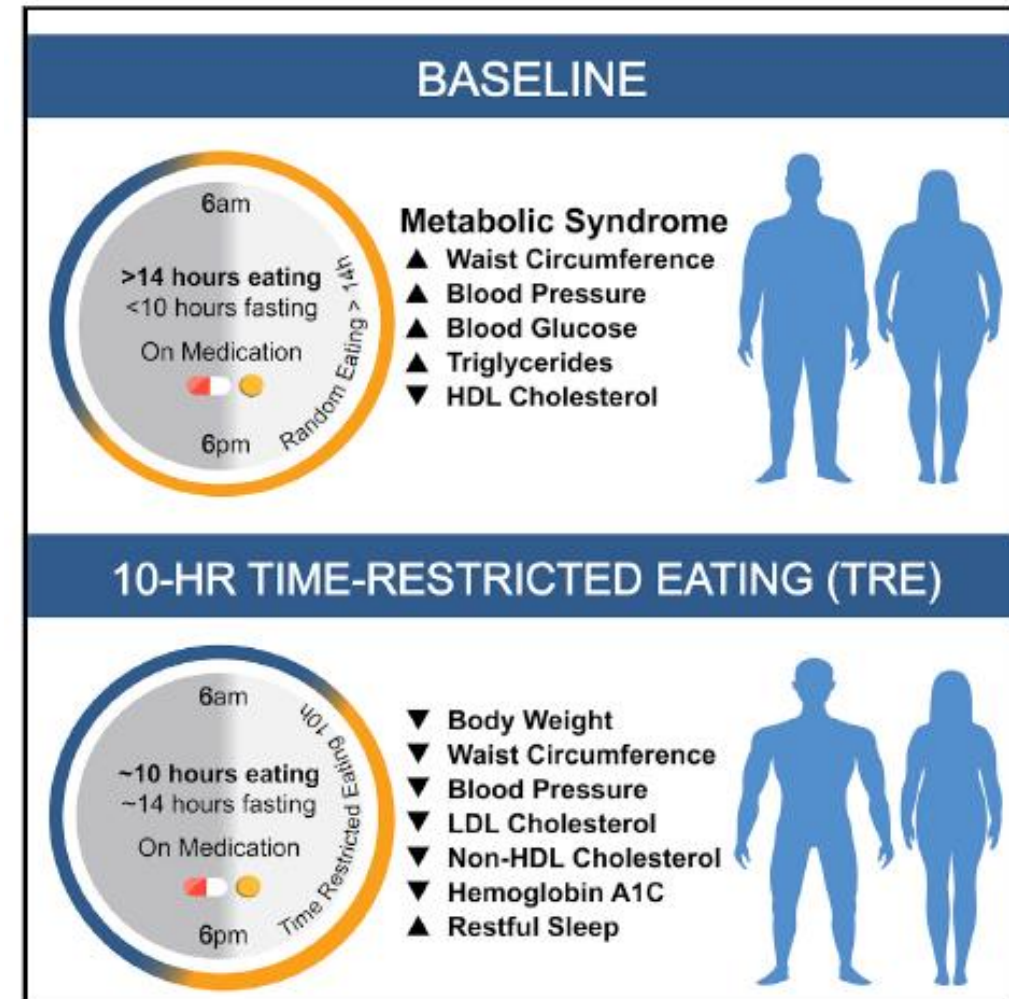
F



Cell Metabolism

Ten-Hour Time-Restricted Eating Reduces Weight, Blood Pressure, and Atherogenic Lipids in Patients with Metabolic Syndrome

- ✓ 19 indivíduos com SP/Obesidade; Síndrome metabólica
- ✓ Intervenção de 12 semanas (sem grupo controle)
- ✓ Sem orientação nutricional
- ✓ TRE (janela alimentar) → 10h
(De:8 às 18 hs ou De: 10 as 20hs)
- ✓ Jejum → 14h
- ✓ Aderência → estimada por aplicativo (myCircadianClock)



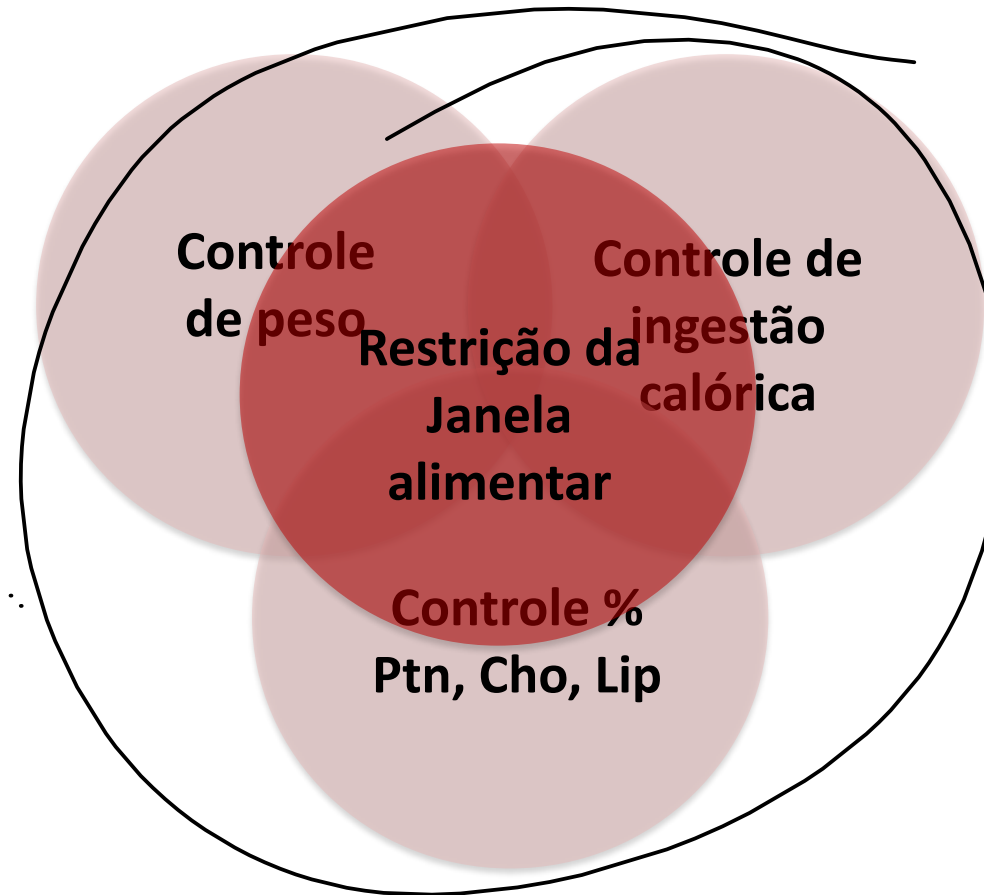
Considerações

- ✓ Janela alimentar → aumentou intervalo entre última caloria ingerida e início do sono
- ✓ Redução da ingestão calórica ($8.62\% \pm 14.47\%$) mesmo sem orientação
- ✓ Perda de peso ~3 kg 12 semanas
- ✓ Estudo com n pequeno e sem grupo controle



Cell Metabolism

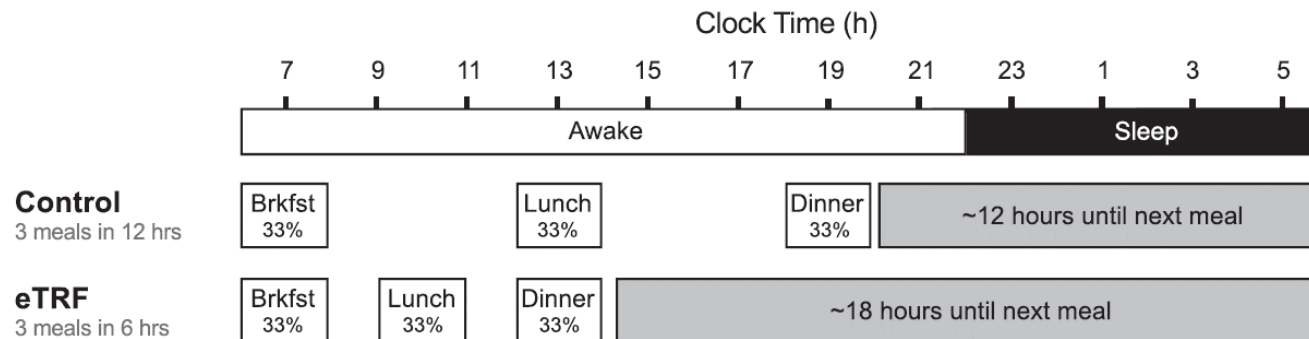
Early Time-Restricted Feeding Improves Insulin Sensitivity, Blood Pressure, and Oxidative Stress Even without Weight Loss in Men with Prediabetes



Cell Metabolism

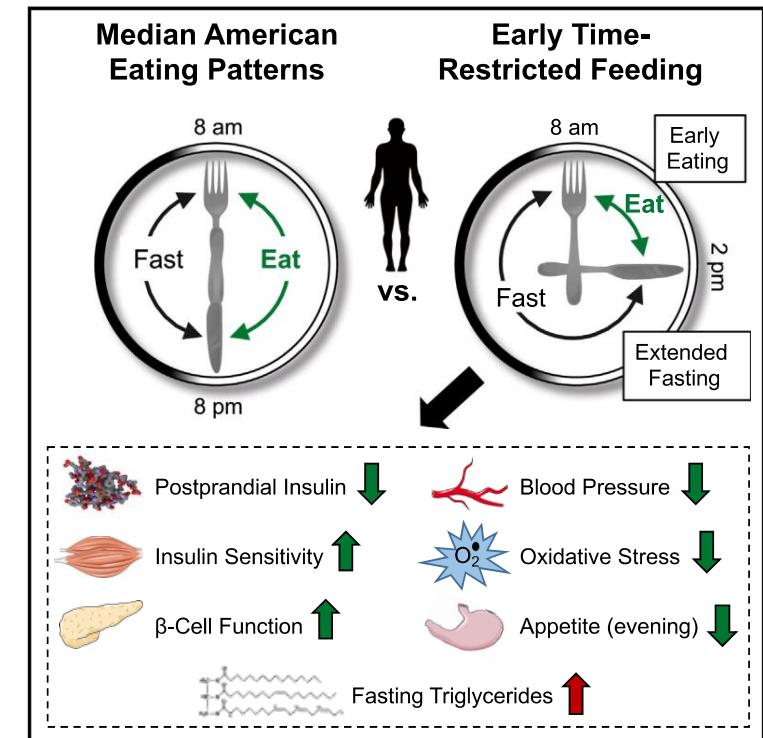
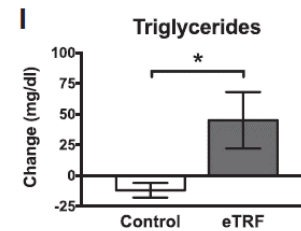
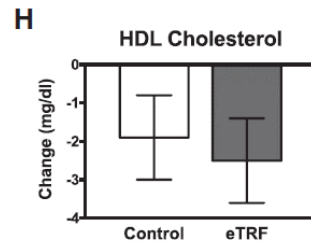
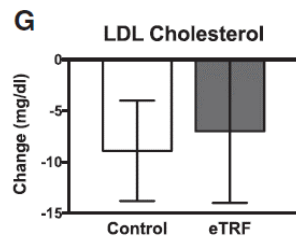
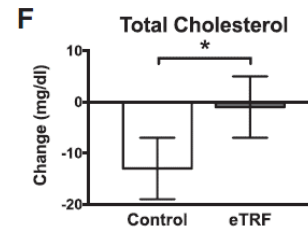
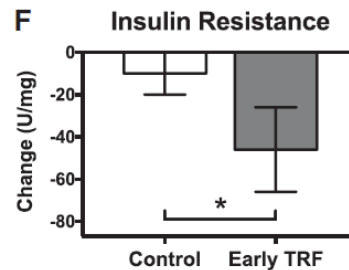
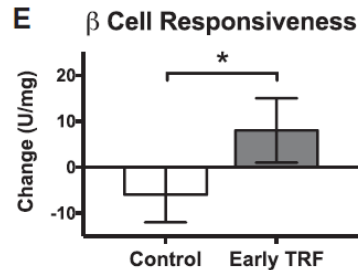
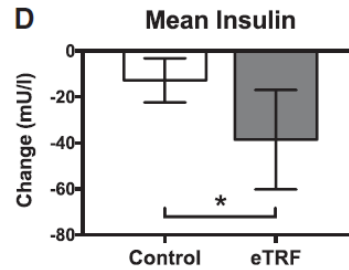
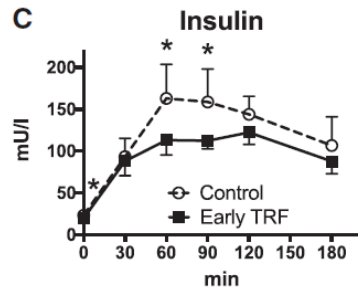
Early Time-Restricted Feeding Improves Insulin Sensitivity, Blood Pressure, and Oxidative Stress Even without Weight Loss in Men with Prediabetes

- ✓ 8 indivíduos com SP/Obesidade; pré-diabéticos
- ✓ Cross-over; controlado; randomizado (5 semana em cada braço)
- ✓ Manutenção de peso ao longo do estudo
- ✓ CHO 50%;LIP 35%; PTN 15%
- ✓ Alimentação fornecida; 3 x/dia; Kcal manter peso
- ✓ Controle de peso: diário semanal



Cell Metabolism

Early Time-Restricted Feeding Improves Insulin Sensitivity, Blood Pressure, and Oxidative Stress Even without Weight Loss in Men with Prediabetes



- ✓ ↑ sensibilidade à insulina ↓ insulina pos prandial
- ✓ ↑ função de célula β
- ✓ ↓ pressão arterial
- ✓ ↓ estresse oxidativo
- ✓ ↓ apetite
- ✓ Não alterou glicemia e marcadores inflamatórios



Early Time-Restricted Feeding Improves Insulin Sensitivity, Blood Pressure, and Oxidative Stress Even without Weight Loss in Men with Prediabetes

- ✓ 07 indivíduos acharam fácil ou pouco difícil aderir ao jejum
- ✓ Maior dificuldade → comer todas as calorias do dia em poucas horas
- ✓ Enorme dificuldade social
- ✓ Efeitos adversos → dores de cabeça, vômito, diarreia



Later circadian timing of food intake is associated with increased body fat

Andrew W McHill,^{1,3} Andrew JK Phillips,^{1,3} Charles A Czeisler,^{1,3} Leigh Keating,² Karen Yee,² Laura K Barger,^{1,3} Marta Garaulet,⁴ Frank AJL Scheer,^{1,3} and Elizabeth B Klerman^{1,3}

Late-night-dinner is associated with poor glycemic control in people with type 2 diabetes: The KAMOGAWA-DM cohort study

Ryosuke Sakai¹⁾, Yoshitaka Hashimoto¹⁾, Emi Ushigome¹⁾, Akane Miki¹⁾, Takuro Okamura¹⁾, Masako Matsugasumi¹⁾, Takuya Fukuda¹⁾, Saori Majima¹⁾, Shinobu Matsumoto¹⁾, Takafumi Senmaru¹⁾, Masahide Hamaguchi²⁾, Muhei Tanaka¹⁾, Mai Asano¹⁾, Masahiro Yamazaki¹⁾, Yohei Oda¹⁾ and Michiaki Fukui¹⁾

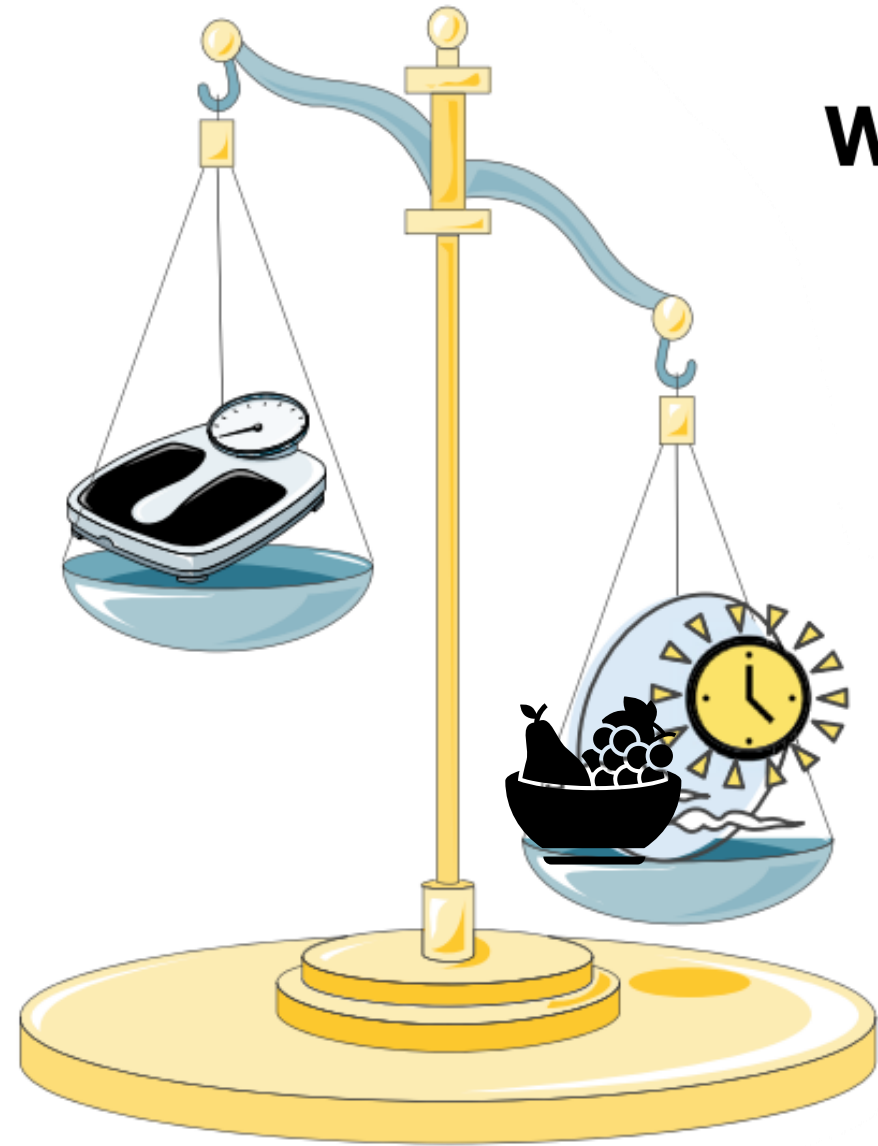
AHA SCIENTIFIC STATEMENT

Meal Timing and Frequency: Implications for Cardiovascular Disease Prevention

A Scientific Statement From the American Heart Association



Watch the Clock, Not the Scale



- ✓ O que comer
- ✓ Quanto comer
- ✓ Quando comer



Considerações Jejum Intermitente

- **Ausência de padronização no protocolo dos estudos;**
- **Falta de evidências robustas de sua eficiência e segurança, especialmente no longo prazo;**
- **Dificuldades sociais e implicações sobre a saúde física e emocional do indivíduo.**





Glúten



Fontes de Glúten

✓ Centeio

✓ Cevada

✓ Aveia (pequena quantidade)

TRIGO



TRIGO

AMIDO
70-75%

PROTEÍNAS
10-15%

LÍPIDES
1-2%

OUTROS
8-11%

Albumina

Glúten
(90%)

Globulina

Gliadina
(50%)

Gluteína
(50%)



*Glúten: Latin: "Glue"
Confere elasticidade às massas*

TRIGO

AMIDO
70-75%

PROTEÍNAS
10-15%

LÍPIDES
1-2%

Albumina

Gluten
(90%)

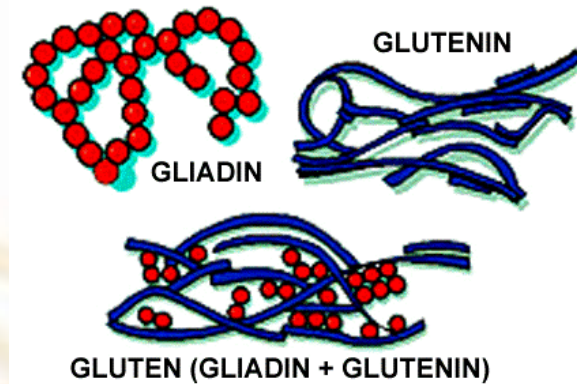
Globulina

Gliadina
(50%)

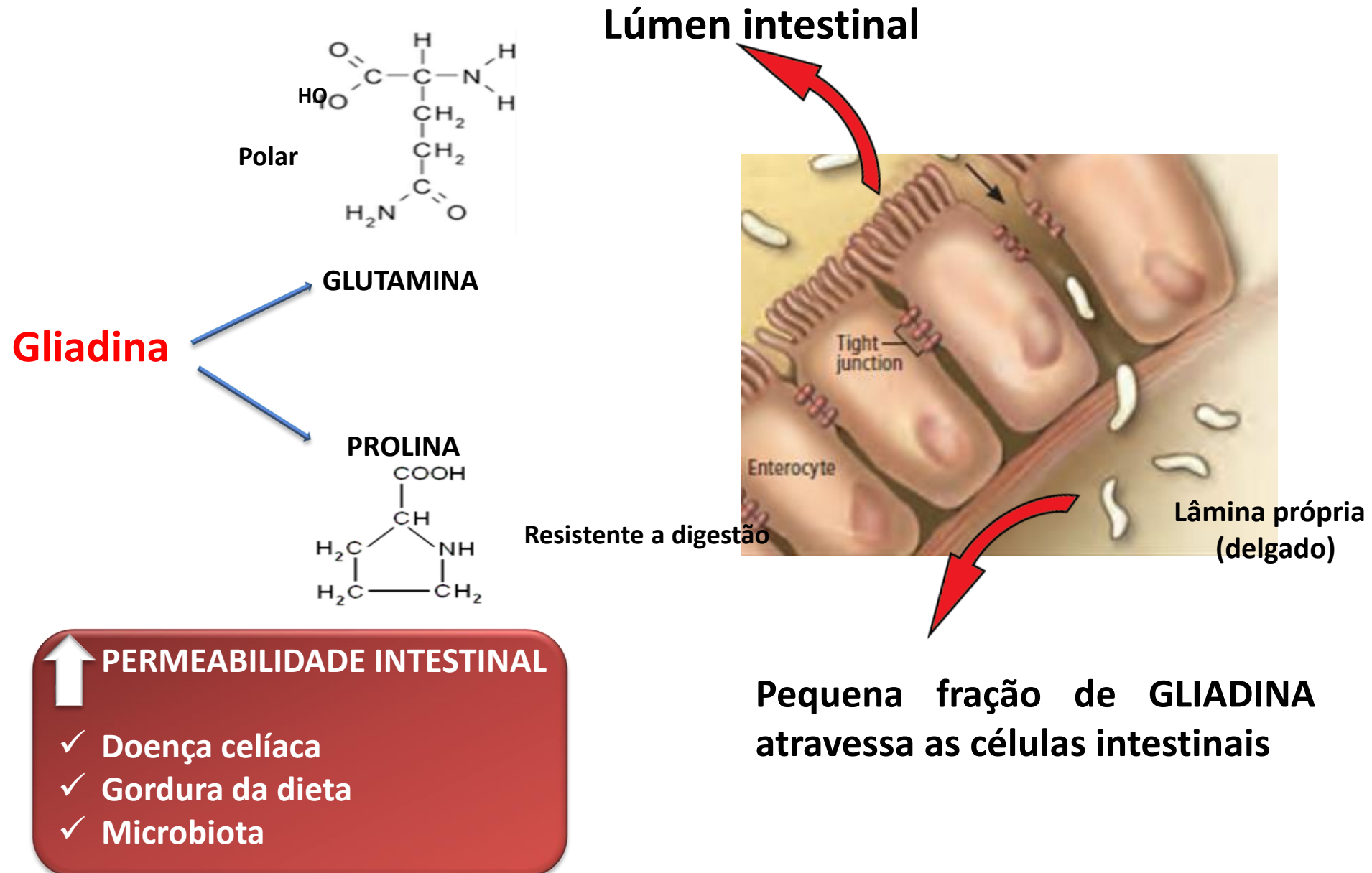
Gluteína
(50%)

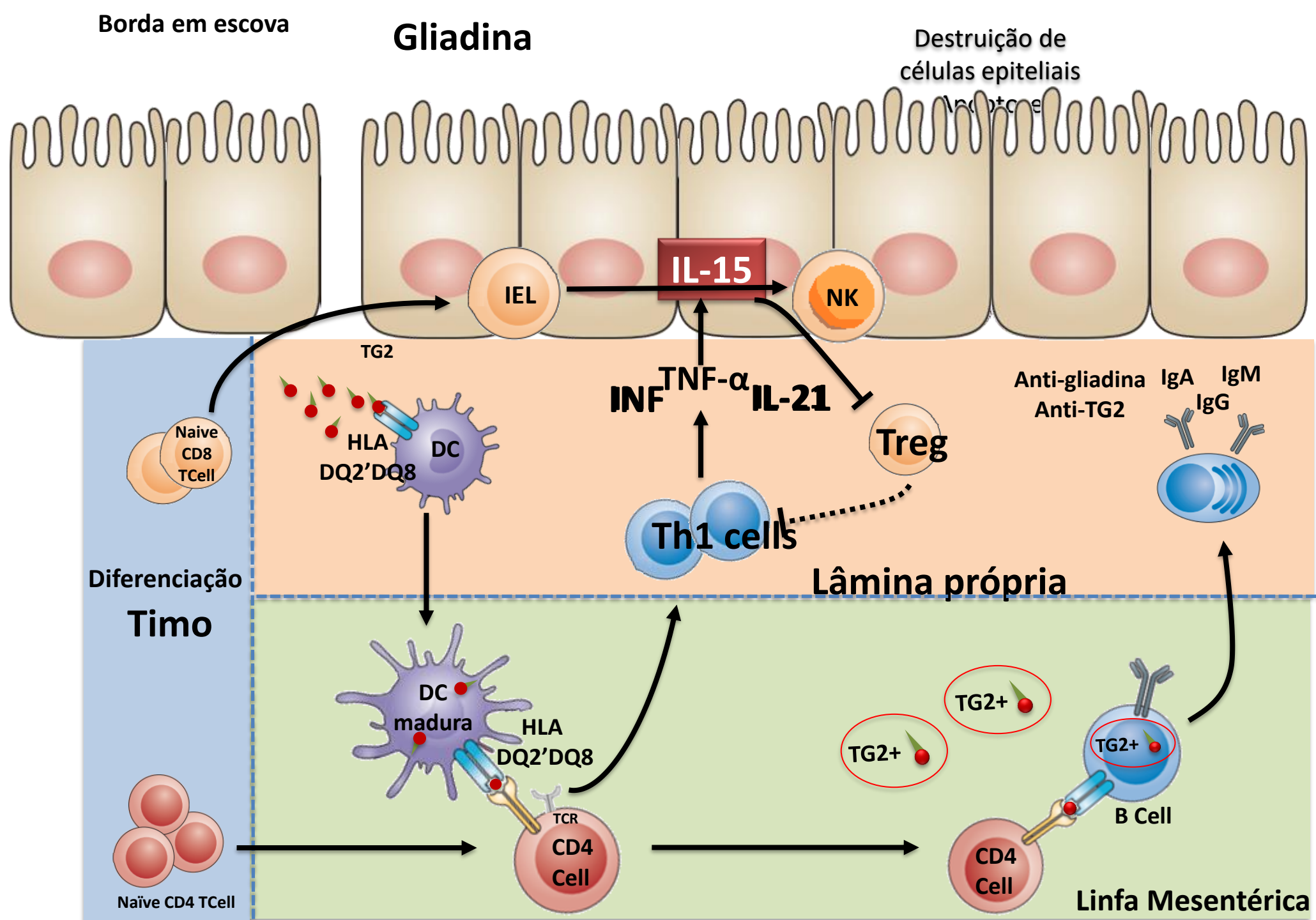
Glutamina

Prolina



A gliadina possui baixa digestibilidade





Sensibilidade ao Glúten

- ✓ Tema muito controverso
- ✓ Diversos pontos ainda não elucidados
- ✓ Poucos estudos confiáveis publicados



Sensibilidade ao Glutén

- ✓ Prevalência ainda não estabelecida
- ✓ Estudo NHANES mostrou 49 casos de sensibilidade ao glúten em 7762 indivíduos (prevalência de 0,55%)
- ✓ Estudo realizado em Centro de Pesquisa para Doença Celíaca encontrou 347 indivíduos em 5896 (5,9%)

Crítica: Viés em função de o grupo ter sido selecionado em um serviço de doença celíaca



Critérios para Diagnóstico Sensibilidade ao Glúten

- ✓ **Ausência de Doença Celíaca**
- ✓ **Sorologia negativa para Transglutaminase e anti-endomísio**
- ✓ **Ausência de alergia ao glúten (IgE ou testes cutâneos)**
- ✓ **Presença de episódios isolados de diarreia, alternados com obstipação**
- ✓ **Sintomas inespecíficos: cefaléia, fadiga , dor muscular**

Patogênese desconhecida



Characterization of Adults With a Self-Diagnosis of Nonceliac Gluten Sensitivity.

Biesiekierski JR¹, Newnham ED, Shepherd SJ, Muir JG, Gibson PR.

+ Author information

✓ indivíduos refereriram outras intolerâncias alimentares associadas

Dieta não foi controlada para outros fatores alimentares

A retirada do glúten muitas vezes é acompanhada de menor consumo de gorduras: emagrecimento



Article

A Gluten-Free Meal Produces a Lower Postprandial Thermogenic Response Compared to an Iso-Energetic/Macronutrient Whole Food or Processed Food Meal in Young Women: A Single-Blind Randomized Cross-Over Trial

Brittney Dioneda ^{1,†}, Margaret Healy ^{1,†}, Maia Paul ^{1,†}, Caitlin Sheridan ^{1,†}, Alex E. Mohr ²  and Paul J. Arciero ^{1,*}

Comparou o efeito termogênico dos alimentos entre alimentos Gluten-free, integrais e ultraprocessados

Table 1. Nutritional analysis and ingredients of the three test meals.

Nutritional Analysis	WF	PF	GF
Energy (kcal)	580	587	580
Total carbohydrate (g)	67	67	64
Total sugar (g)	36	39	34
Total fat (g)	26.5	28.5	31
Total protein (g)	17.6	16	16
Total fiber (g)	6	2	8
Ingredients			
Bread	Ezekiel Bread, 68 g	Wonder bread, 63 g	Rudi's Gluten-Free Bread, 68 g
Butter	Kate's of Maine Butter, 14 g	I Can't Believe It's Not Butter, 14 g	I Can't Believe It's Not Butter, 14 g
Cheese	Cabot Vermont Cheddar, 28 g	Classic American Kraft Singles, 36 g	Cabot Vermont Cheddar, 28 g
Drink	Bolthouse Fruit Juice, 336 g	Fanta Orange Soda, 258 g	Ocean Spray Cranberry Juice, 384 g

WF: Whole food; PF: Processed food; GF: Gluten free.



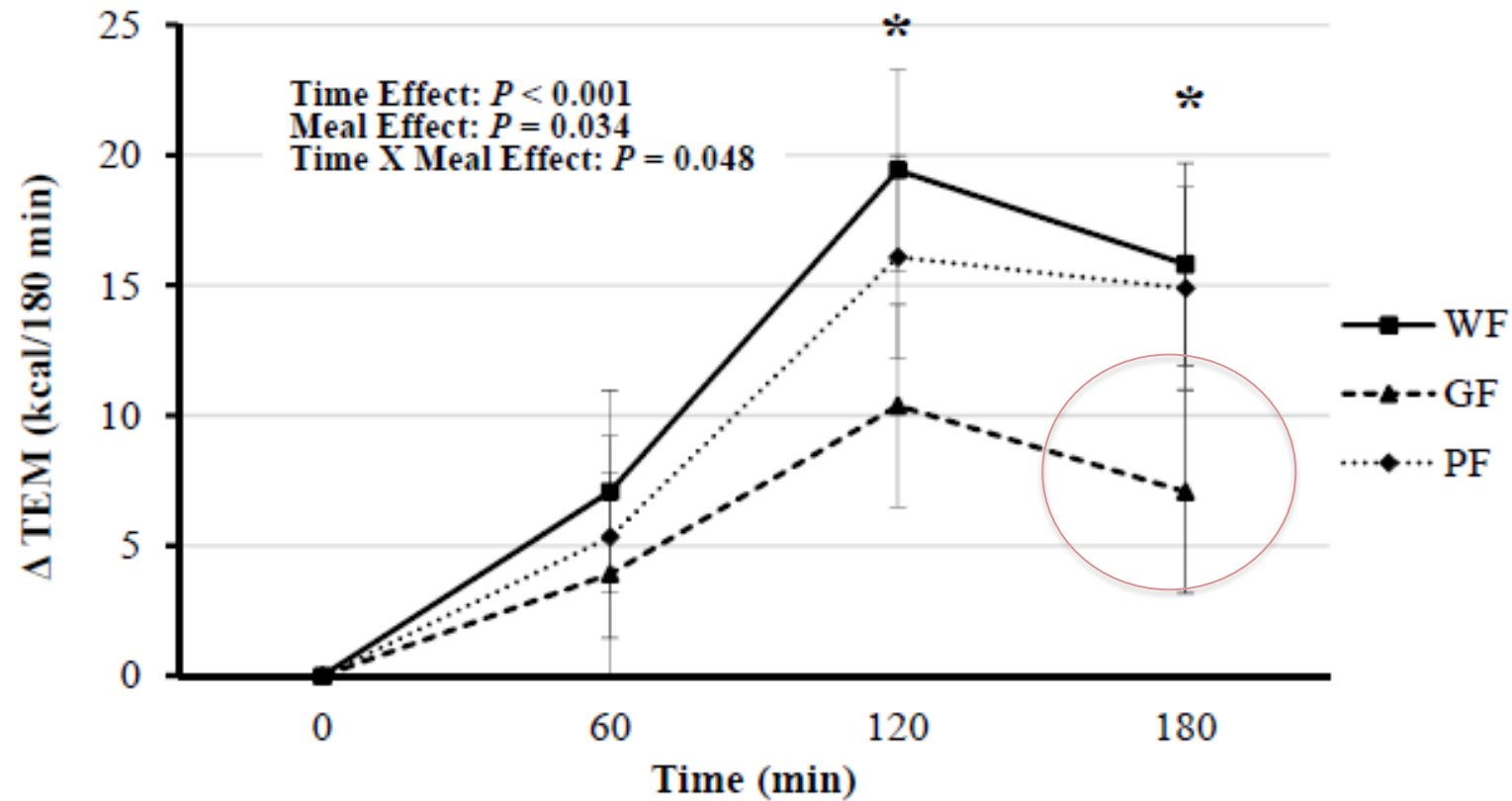


Figure 2. Comparison of postprandial thermogenic responses (TEM) to whole foods (WF), gluten-free (GF) and processed foods (PF) meals calculated as incremental area under the curve (AUC) for 0–60, 60–120, and 120–180-min periods. * Significance between AUC for WF and PF meals compared to the GF meal ($p < 0.05$). Values displayed as means $\pm$ 95% confidence intervals.



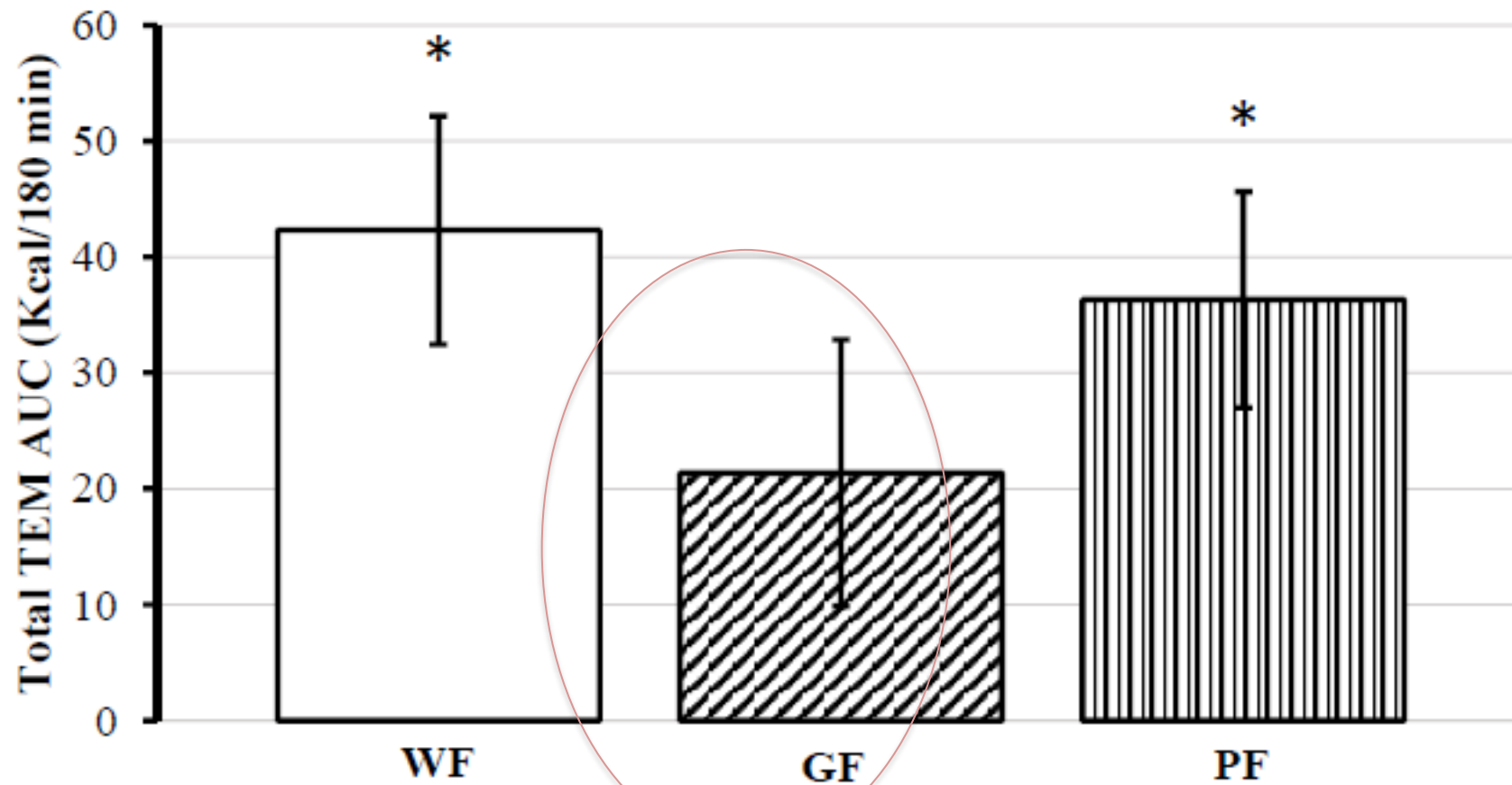


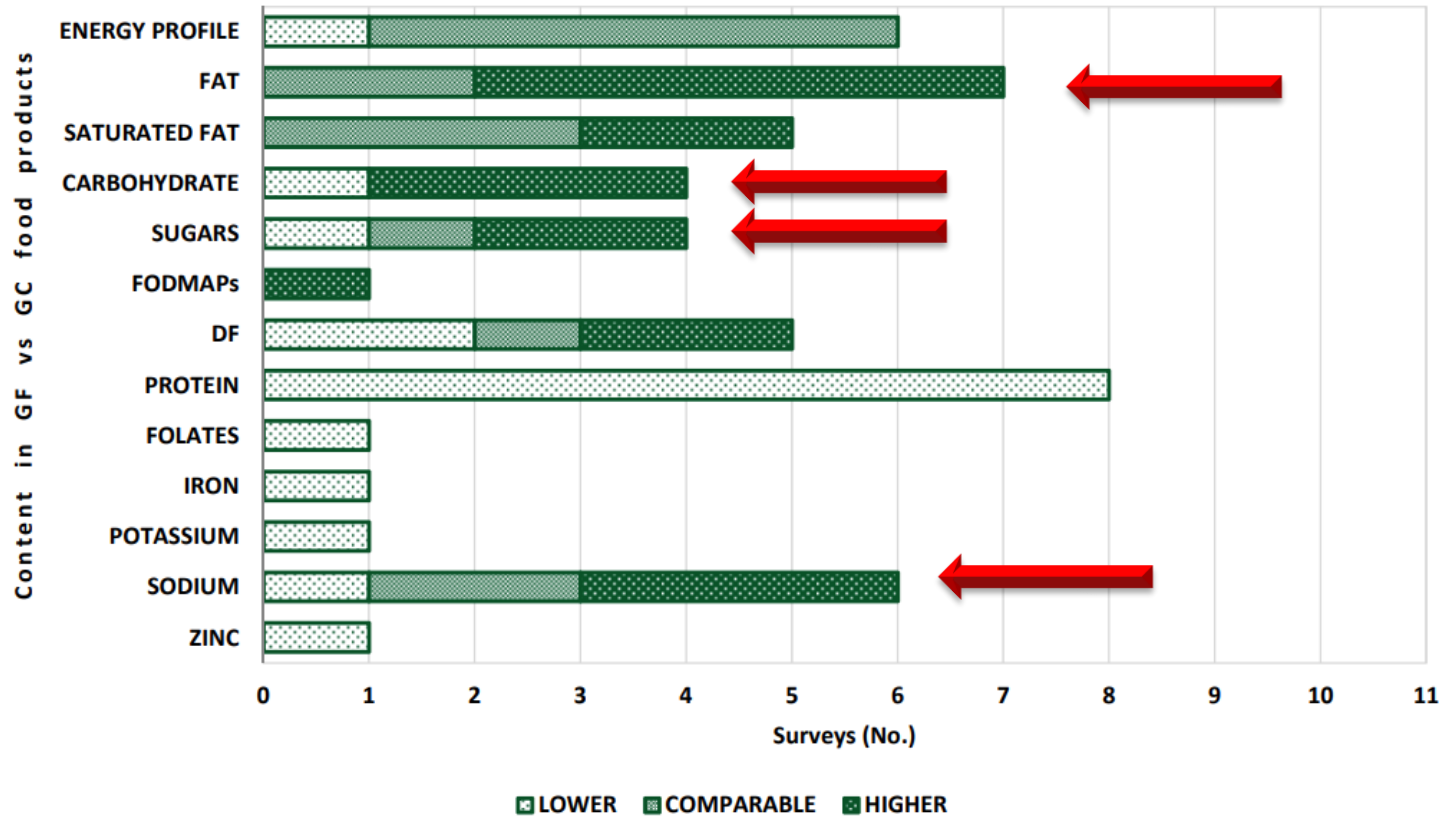
Figure 3. Comparison of total thermic effect of meal (TEM) area under the curve (AUC) for the 180-minute postprandial period following after consumption of whole foods (WF), gluten-free (GF) and processed (PF) meals. * Significant difference compared to GF $p < 0.05$. Data displayed as means $\pm 95\%$ confidence intervals.





Review

Gluten-Free Diet: Gaps and Needs for a Healthier Diet



Australia, Austria, Brazil,
Canada, Chile, Italy, Spain,
United Kingdom and USA

Figure 3. Comparison between GF food products and GC equivalents in terms of energy and nutrient content, as emerged from surveys.

CONCLUSÕES

Glúten

- ✓ O glúten deve ser **totalmente retirado da dieta de celíacos**
- ✓ A sensibilidade ao glúten pode não ser específica a este ingrediente, mas pode estar relacionada ao consumo de dieta inadequada ou outros fatores da dieta
- ✓ Não há evidências na literatura associando a retirada do glúten a perda de peso
- ✓ Importante adequar o consumo de massas, pães, biscoitos, etc...



Lactose

LACTOSE

(Glicose + Galatose)



LEITE
4,5 g/ 100 mL



IOGURTES
4,2 g/ 100 mL



COALHADA
2,0 g/ 100 mL



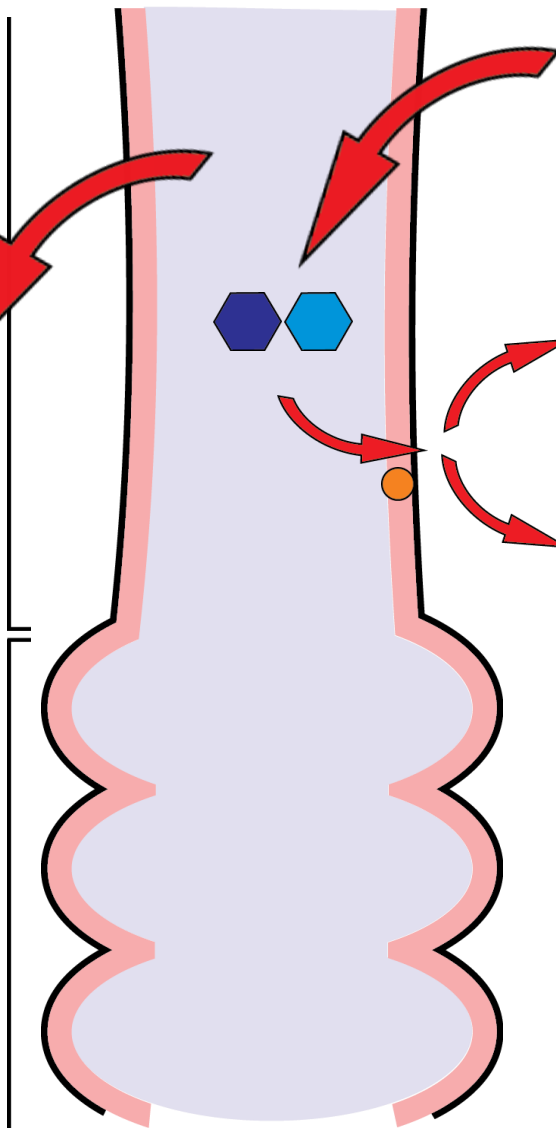
QUEIJOS
0,5 g/ 100 g

Lactose

**Duodeno
e
Jejuno**

**Baixa concentração
de bactérias**

**Pouca lactose
é fermentada**

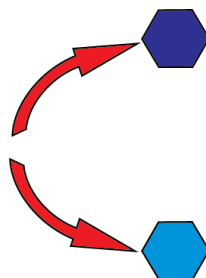


Lactase

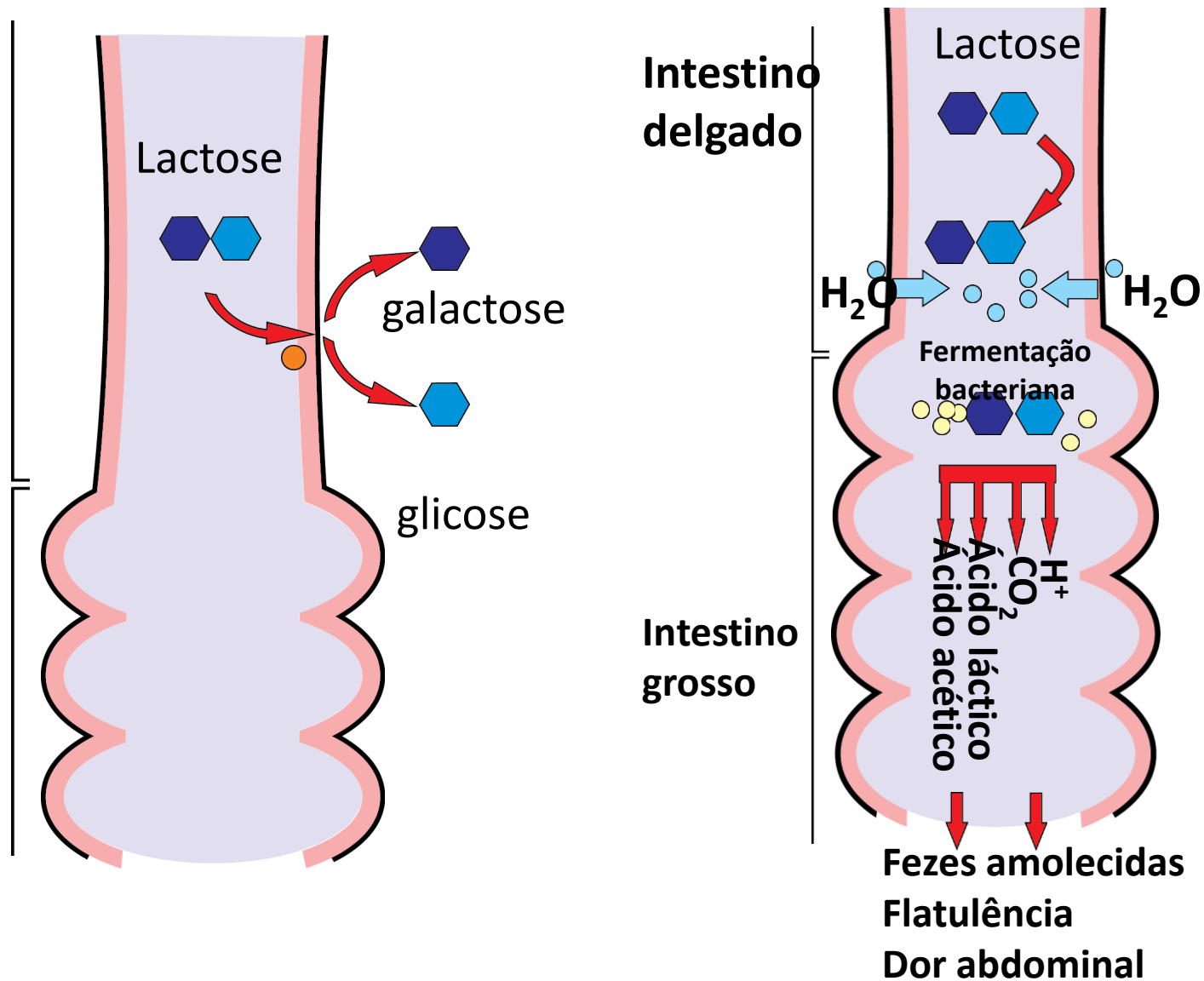
**Maior expressão nas bordas em
escova do jejuno**

Galactose

Glicose



Intolerância à lactose



Lactase

- ✓ Atividade detectada à partir da 8ª semana de gestação
- ✓ Aumento de atividade na 34ª semana (Pico máximo ao nascimento)
- ✓ Decaimento de atividade nos primeiros meses de vida
- ✓ 70% da população apresenta hipolactasia

Decaimento da lactase: *lactase não persistente* (70%)

Manutenção da lactase: *lactase persistente*

Persistência de Lactase

Frequência

- ✓ Norte da Europa: Alta frequência (> 90% na Suécia e Dinamarca)
- ✓ Sul e Leste da Europa: Frequência moderada (≈ 50% na Espanha)
- ✓ China: 1%
- ✓ Oeste da África: 1-3% (Região agrícola)
- ✓ África (~ 90% em regiões de pecuária)

As diferentes ondas migratórias definiram o mapa da persistência de lactase

O que determina a Persistência de Lactase?



Stephen P Wooding

A capacidade de digerir a lactose na idade adulta é um traço evolutivo recente que surgiu em alta frequência em algumas populações, coincidindo com a domesticação do gado. Um novo estudo mostra que variantes responsáveis por este traço surgiram independentemente em Europeus e Africanos.

Aparecimento desses alelos como parte do genoma humano suscitou diversas hipóteses históricas:

- ✓ Consumo de leite no período Neolítico, aumentando a frequência por seleção natural**
- ✓ Vantagens nutricionais do leite aumentando a sobrevivência**
- ✓ Menor exposição ao sol (Norte da Europa), menor síntese de vitamina D e menor absorção de cálcio**
- ✓ Sobrevivência em países muito áridos (África), sendo o leite importante fonte de líquidos**

*Am J Dig Dis(1970); 15:695-710; Curr Anthropol 1971; 12: 479-517; Lancet (1973); 2: 76-77;
Eur J Human Gen (2009) 17: 357-367*

Mitos Comuns

MITO: Adultos portadores de não persistência de lactase não podem tolerar qualquer quantidade de lácteos

Estes indivíduos não são intolerantes. Podem consumir aproximadamente 12-20 g de lactose preferencialmente junto com outros alimentos sem apresentar qualquer sintomas

MITO: São raros os indivíduos não persistentes

Hoje sabe-se que 70% da população é não persistente. Porém podem apresentar grande tolerabilidade ao leite

Dietary dairy product intake and incident type 2 diabetes: a prospective study using dietary data from a 7-day food diary

Laura M. O'Connor, Marleen A. H. Lentjes, [...], and Nita G. Forouhi

In Press

EPIC- Norfolk Study



Diminuição de risco para Diabetes Mellitus tipo 2



O Consumo de LEITE deve se estimulado

BRASIL: consumo médio = 100 mL/dia



IBGE, 2012

Alta prevalência de Osteoporose

1 copo de leite (200 mL) $\approx$ 240 mg de cálcio

Recomendação de cálcio: 800 – 1000 mg/dia



Marcador de saudabilidade da dieta

Consumo de LEITE e inflamação

Dairy Products Consumption Is Associated with Decreased Levels of Inflammatory Markers Related to Cardiovascular Disease in Apparently Healthy Adults: The ATTICA Study

Panagiotakos et al., J Am Coll Nutr. 2010 Aug;29(4):357-64

Dairy Product Consumption in the Prevention of Metabolic Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies

Mena-Sánchez G et al., Adv Nutr. 2019 May 1;10(suppl_2):S144-S153.

Grecia, >4.000 participantes, Consumo de lácteos associado ↓ [] plasmática de **CRP, IL-6, e TNF-α,**

Consumo de lácteos inversamente associado ao risco de MetS em metanálise de estudos prospectivos



CONCLUSÕES

Lactose

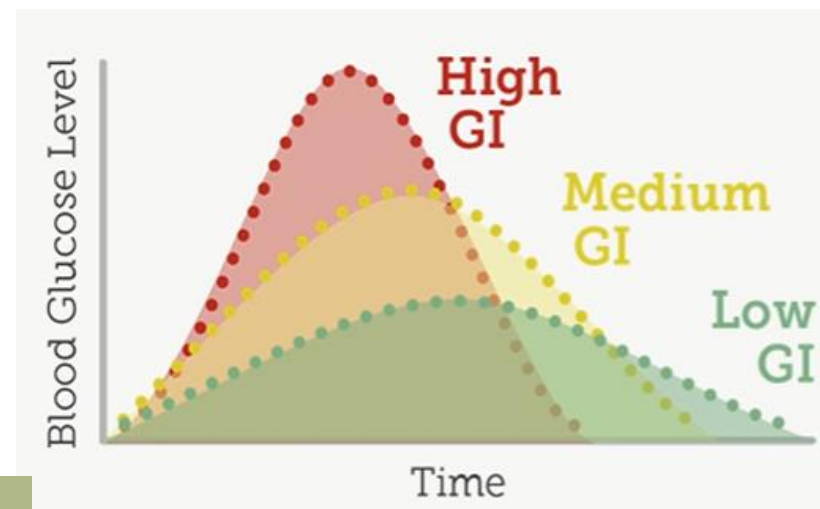
- ✓ A continuidade de produção de lactase é um traço evolutivo importante, o qual garantiu melhor saúde da população
- ✓ Dependendo do grau de intolerância a lactose, quantidades moderadas de leite podem ser bem toleradas
- ✓ O consumo de leite deve ser estimulado na população em geral



Índice Glicêmico

Índice Glicêmico (IG)

- Efeito produzido sobre a glicemia por porção de alimentos contendo 25g ou 50 g de carboidratos, em relação à mesma quantidade de alimentos padrão (glicose ou pão branco)
- Análises realizadas em 10 indivíduos saudáveis
- Área sob a curva (2h)
- Glicose : GI=100
- Alto: GI $\geq$ 70
- Medio: GI= 56–69
- Baixo: GI $\leq$ 55



Pães, cereais, arroz
jasmim, uva passa,
batata, mandioca,
melancia

Banana, tâmara, uva,
laranja, arroz branco

tomate, cenoura crua,
leite, queijos, lentilha,
feijões

$$IG = (AUC \text{ de } 50g \text{ Cho do alimento teste} / AUC \text{ } 50g \text{ Glicose}) \times 100$$

Tâmaras secas: 103



Nabo: 97



Baguete branca: 95



Broa de milho: 92



Cereal de milho: 81



Jujubas: 80



Arroz branco: 73



Melancia: 72



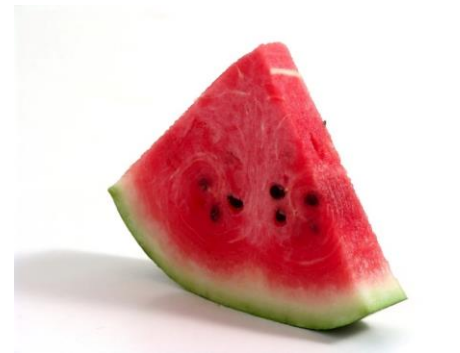
Pipoca de micro-ondas: 65



Índice Glicêmico (IG)



Pão de farinha integral
de centeio = **43**



Melancia = **72**

60 Kcal



Mamão papaia = **60**



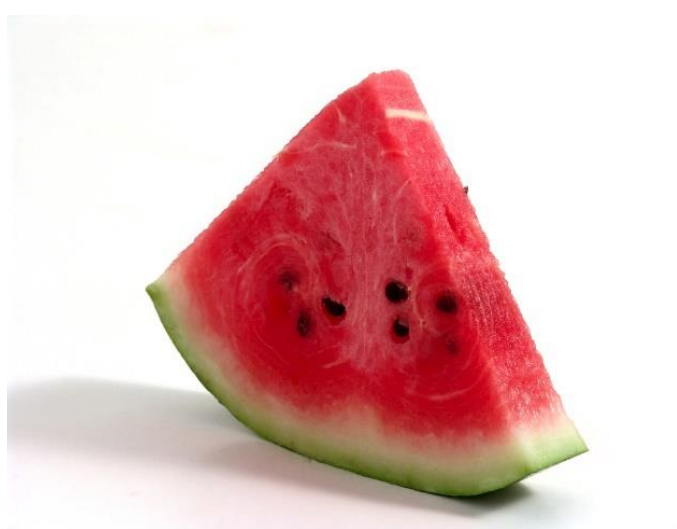
285 Kcal

Pizza de queijo = **60**

Carga glicêmica (CG)

- O conceito de CG quantifica o efeito glicêmico de uma **porção** de alimento
- A $CG = IG \times g \text{ CHO na porção} / 100$

Foster-Powell et al., 2002



Melancia = 12,9
(72 x 18g CHO/100)



Iogurte natural = 3

Arroz branco cozido = 23



Espaguete cozido = 21



Abordagem crítica

- Alimentação saudável deve contemplar porções de alimentos de diferentes grupos
- A sinergia entre os diferentes grupos alimentares irá alterar o IG-CG isolado de cada porção



IG e Peso

- Estudos prospectivos → dm associação entre dieta com alto IG e IMC (Q5 x Q1). (NHS, HPS, EPIC, PURE).
- Estudos transversais → resultados conflitantes; maior conteúdo de fibras em dietas com baixo IG;
- QFA auto-aplicado;
- Estudos de intervenção → benefício modesto em estudos de curta duração
- Não há benefício de dietas com baixo IG x alto IG para perda de peso no longo prazo

Abordagem crítica

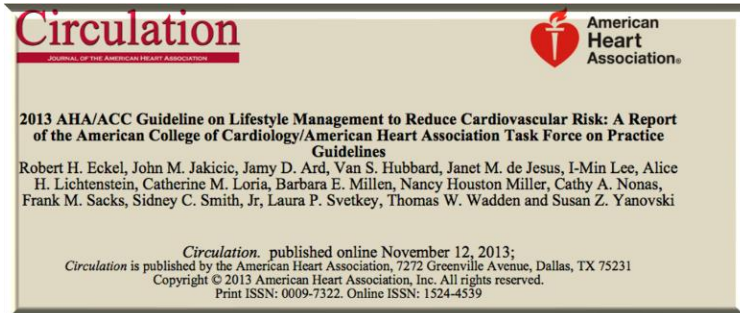
- Apenas o IG pode deixar de lado considerações relevantes, como o valor nutricional do alimento
- Restrições dietéticas possivelmente desnecessárias;
- Preparações fritas e ricas em gorduras possuem IG mais baixos, e poderiam ser vistos como mais adequadas



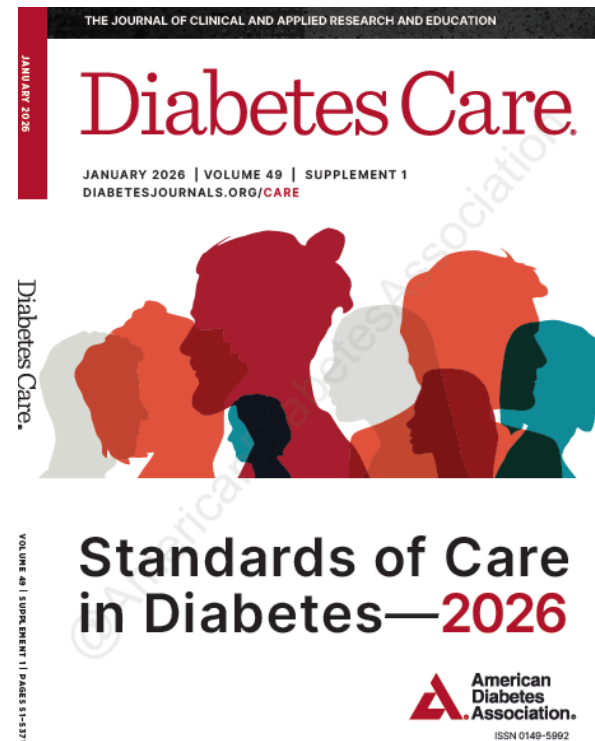
MATRIZ ALIMENTAR

- ✓ Estudos mostram que Padrões Alimentares, que combinam diferentes alimentos de grupos variados, são mais eficientes na prevenção e tratamento de doenças, como o Diabetes Mellitus e doença cardiovascular.
- ✓ Evidenciam que a recomendação alimentar não deve basear-se apenas em % calórico de macronutrientes (carboidratos, proteínas e gorduras)

Orientação para seguimento de Padrões Alimentares saudáveis



DIRETRIZ SBD 2024

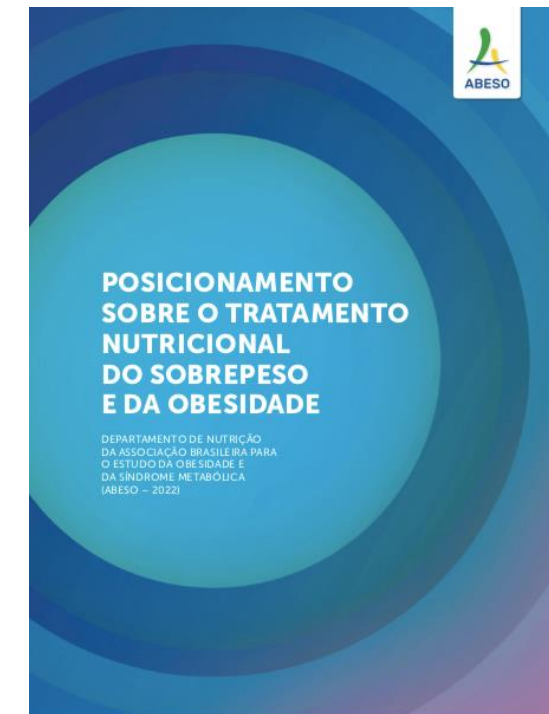


Diabetes Care Volume 42, May 2019



Nutrition Therapy for Adults With Diabetes or Prediabetes: A Consensus Report

Diabetes Care 2019;42:731–754 | <https://doi.org/10.2337/dci19-0014>



Padrões Alimentares recomendados para o Tratamento da Obesidade e Diabetes

- ✓ **Dieta DASH
(Dietary Approach to Stop Hypertension)**
- ✓ **Dieta do Mediterrâneo**

Melhoram o controle glicêmico e reduzem o risco cardiovascular





Dieta do Mediterrâneo

- ✓ Não há uma dieta típica.
- ✓ A população de pelo menos 16 países segue esse padrão (diversas culturas, etnias, religião e produção agrícola)
- ✓ Rica em frutas e hortaliças (300-400g), cereais, grãos, sementes
- ✓ Inclui azeite de oliva
- ✓ Produtos lácteos e carnes magras (baixo teor de SAT)
- ✓ Ovos



Dieta do Mediterrâneo

- ✓ Eficaz no tratamento da Obesidade e DM

Estudos Observacionais:

- ✓ Seven Countries Study, 1986
- ✓ World Heart Organization Study Group. Diet, Nutrition, 1990
- ✓ CARDIO 2000, 2002

Estudo Intervenção (prevenção secundária)

- ✓ Lyon Heart Study, 1999

Risco CV





O Estudo Predimed

Resultou em mais de 150 Publicações

- ✓ **Melhora na glicemia e Resistência à insulina em diabéticos**

Diabetes Care. 2015 Sep 13

- ✓ **Melhora nos parâmetros da síndrome metabólica**

CMAJ. 2014 Nov 18;186(17):E649-57

- ✓ **Redução de Fibrilação Atrial**

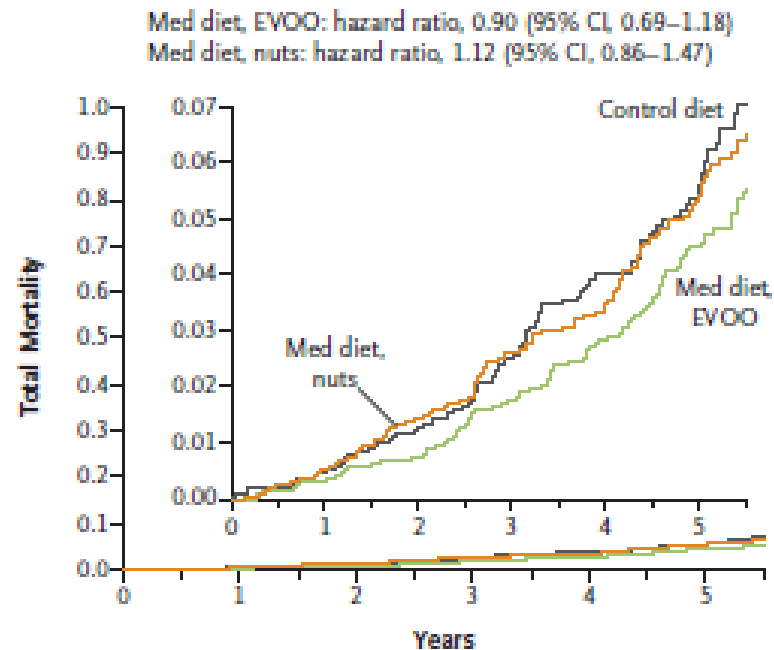
Circulation. 2015 Sep 8;132(10):e139

- ✓ **Diminuição da incidência de câncer de mama** *JAMA 2015 Sep 14:1-9*



Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts

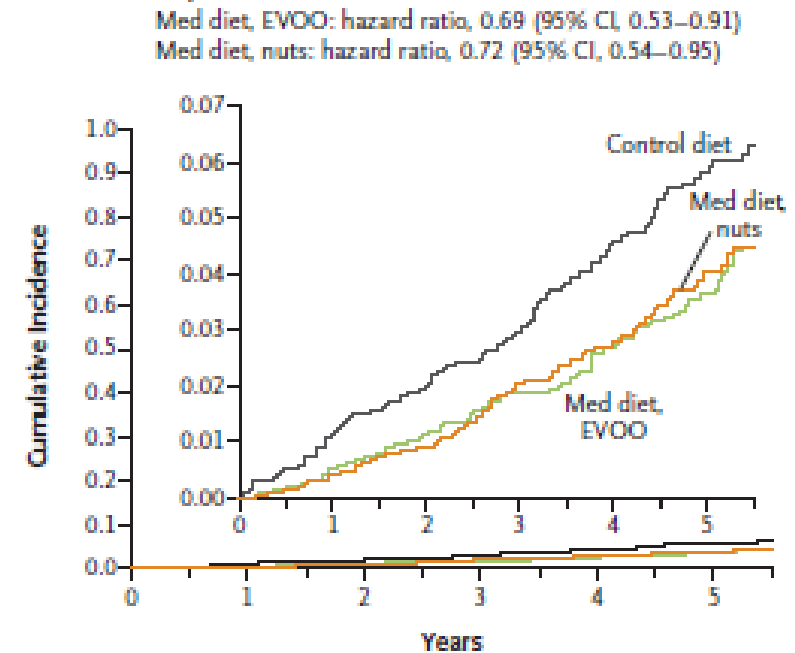
B Total Mortality



No. at Risk

Control diet	2450	2270	2027	1586	1272	949
Med diet, EVOO	2543	2486	2324	1991	1691	1310
Med diet, nuts	2454	2345	2097	1662	1395	1037

A Primary End Point (acute myocardial infarction, stroke, or death from cardiovascular causes)



No. at Risk

Control diet	2450	2268	2020	1583	1268	946
Med diet, EVOO	2543	2486	2320	1987	1687	1310
Med diet, nuts	2454	2343	2093	1657	1389	1031

DASH Diet - Dietary Approaches to Stop Hypertension



Frutas
Legumes
Verduras
Grãos integrais
Lácteos desnatados



Colesterol
AG Saturado
Grãos refinados
Açúcar simples

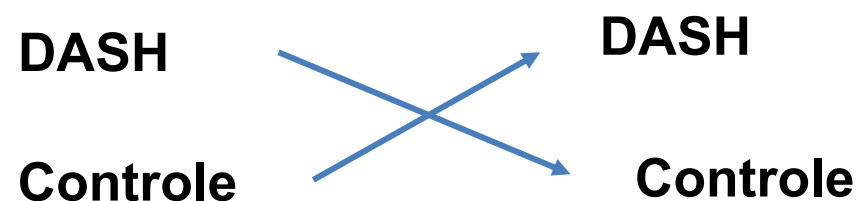
SÓDIO: 2.400 mg/dia



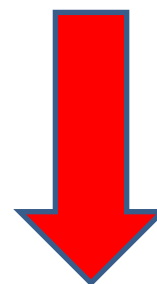
Effects of the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) Eating Plan on Cardiovascular Risks Among Type 2 Diabetic Patients

A randomized crossover clinical trial

- ✓ 31 DM2, estudo cruzado
- ✓ 2100 Kcal (DASH) – 8 sem
- ✓ 2100 Kcal (Controle) – 8 sem

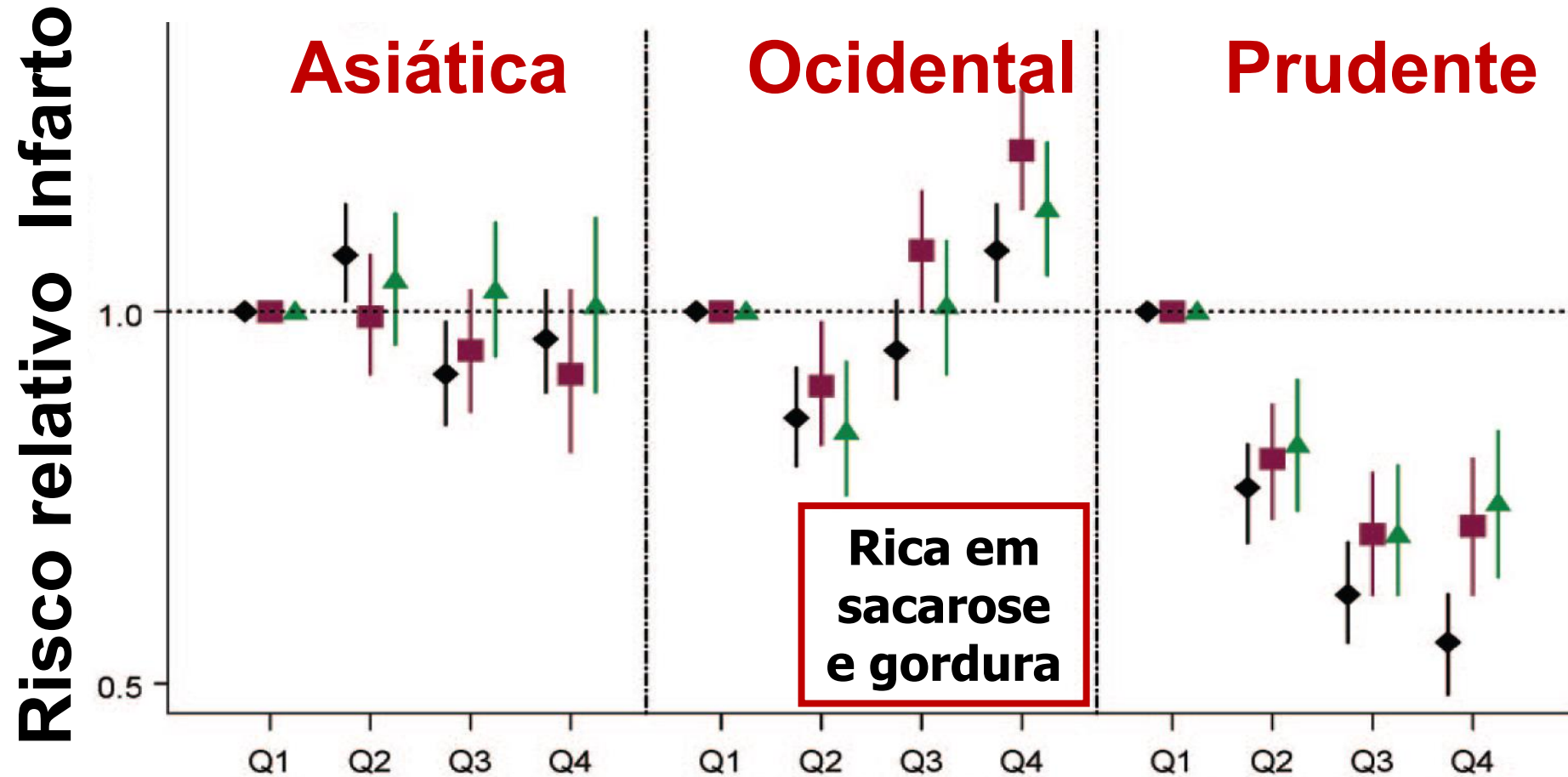


Peso
Circunferência abdominal
HbA1c
Glicemia de jejum
LDL-c



Risco
cardiometabólico

Risco para Infarto Agudo do Miocárdio INTERHEART (52 Países)



DPP

MEV
1200-2000 kcal
25% gordura
Redução risco DM2 (58%)

Look AHEAD

MEV
1200-1800 kcal
30% gordura
Redução HbA1c

DiRECT

VLCD
825-853 kcal
59% CHO, 26% P, 13% G
Remissão DM2 (46%)

DIADEM-I

VLCD
800-820 kcal
57% CHO, 26% P, 14% G
Remissão DM2 (61%)

DPP Research Group. Diabetes Care. 2002;25(1)

Ryan DH et al. Control Clin Trials. 2003;24(2)

Lean MEJ et al. Lancet. 2018;391(101)

Taheri S. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;18(1)

Considerações: Dietas radicais

- ✓ O seguimento de dietas radicais penalizam o indivíduo portador de obesidade e no longo prazo diminuem suas possibilidades de emagrecimento
- ✓ As pessoas aderem facilmente a tratamentos com propostas radicais e promessas de sucesso imediato, porém têm grande dificuldade de praticar hábitos alimentares saudáveis.



Considerações Finais

✓ A perda de peso deve ser lenta e progressiva

✓ A dieta

entre

500 K

**Plano alimentar proposto deve
ser sustentável a longo prazo**

✓ Dieta

✓ A redução de gorduras e açúcares na dieta só é eficiente com redução calórica



Conclusão

O maior impacto para a perda de peso é restrição de calorias e não a composição da dieta. No entanto, para a manutenção do peso, a composição da dieta é fundamental.



Padrões alimentares

